GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO

LINUX • SIEM • XDR
SEGURANÇA • OPEN SOURCE

wazuh.

Instalação e Monitoramento
Estruturada e Multiplataforma

Um guia completo e prático para instalar, configurar e utilizar o Wazuh, a principal plataforma open-source de XDR e SIEM.



- Detecção de Ameaças
- Análise de Eventos
- Monitoramento em Tempo Real
- Linux • Windows Multi-ambiente

SANDINO JANUÁRIO INÁCIO

Sobre o autor

Sandino Januário Inácio

E-mail: sandinojanuario7@gmail.com

Jovem entusiasta por Linux, programação e cloud, interessado em transformar tecnologia em soluções práticas, acessíveis e seguras. Ao longo da sua jornada, tem explorado administração de sistemas, cibersegurança, automação e plataformas de infraestrutura, sempre com vontade de aprender, experimentar e partilhar conhecimento.

Este livro nasce desse espírito: reunir uma abordagem clara e estruturada para ajudar estudantes, profissionais e curiosos a dar os primeiros passos na implementação e no monitoramento com Wazuh.

“Aprender, construir e proteger — um sistema de cada vez.”

Wazuh: Guia de Implementação Estruturada e Monitoramento Multiplataforma

Este guia foca-se na implementação do **Wazuh**, a principal plataforma *open-source* de **XDR** (Extended Detection and Response) e **SIEM** (Security Information and Event Management). O objetivo é transformar dados brutos de múltiplos sistemas em inteligência de segurança acionável.

O que é o Wazuh?

É uma solução unificada de segurança que monitoriza infraestruturas em tempo real. Através de uma arquitetura de agentes, recolhe e analisa telemetria de diversos sistemas operativos, detetando ameaças que passariam despercebidas a ferramentas convencionais.

Parte 1: Instalar o Wazuh do Sistema no Ubuntu

1. Introdução

Bem-vindo ao guia de instalação do Wazuh. Pense neste servidor como o "Cérebro" da sua segurança. Ele será o responsável por receber informações de

todos os computadores da empresa, analisar riscos e avisar quando algo estiver errado.

Nesta primeira fase, vamos preparar o terreno no Ubuntu para que tudo funcione de forma estável.

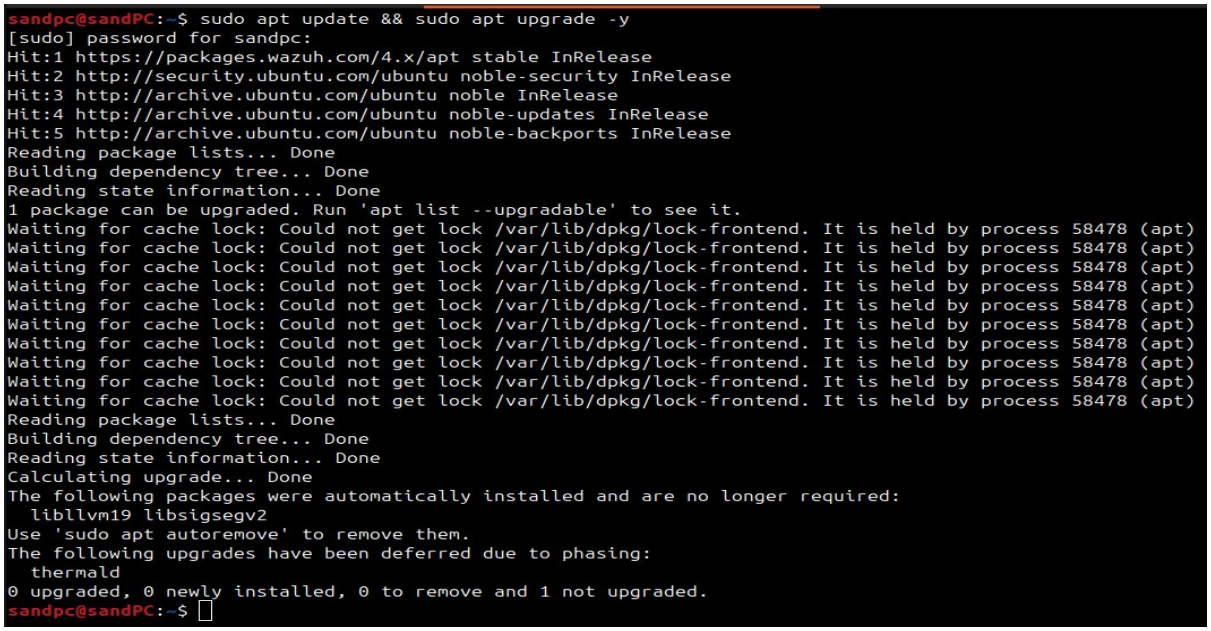
2. Preparar o Terreno (Atualização)

Antes de instalarmos qualquer ferramenta, precisamos de garantir que o sistema está atualizado. É como limpar o terreno antes de construir uma casa.

O que fazer:

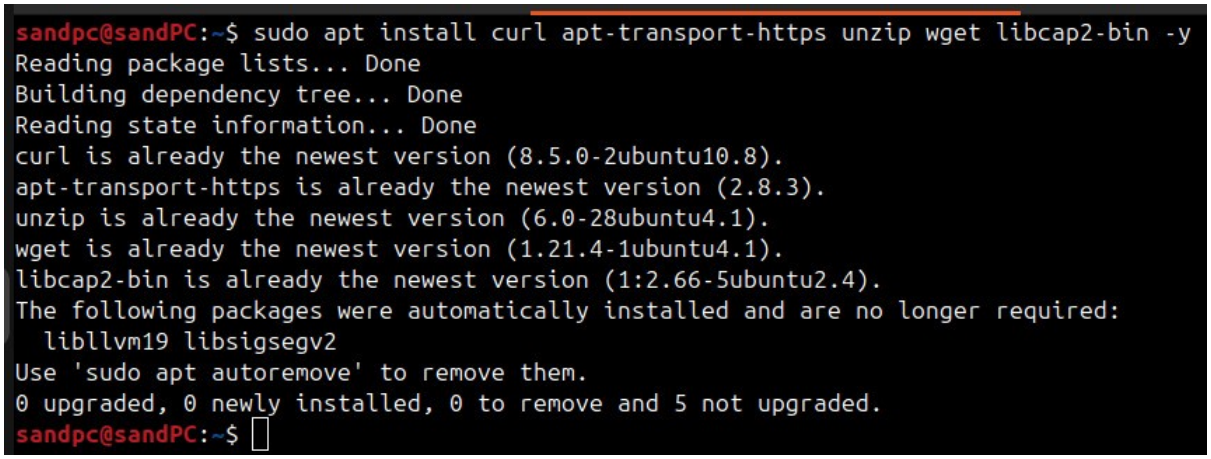
Abra o seu terminal e escreva o comando abaixo para atualizar a lista de programas e o próprio sistema:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y



Depois, vamos instalar algumas ferramentas básicas de apoio que o Wazuh vai precisar para "conversar" com a internet:

sudo apt install curl apt-transport-https unzip wget libcap2-bin -y



Dica: O sistema poderá pedir a sua palavra-passe. Ao digitar, não verá os carateres por segurança; basta digitar e carregar em Enter.

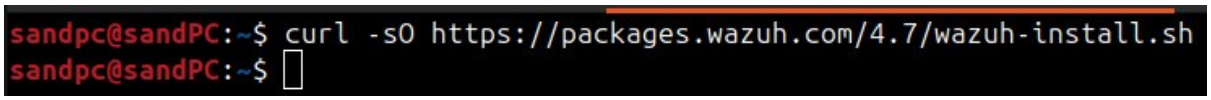
3. Instalação Automática (O Assistente do Wazuh)

Para facilitar a vida de quem está a começar, o Wazuh oferece um "assistente" que faz quase todo o trabalho difícil sozinho. Ele vai configurar as bases de dados e os certificados de segurança de forma automática.

O que fazer:

Primeiro, vamos descarregar o ficheiro do assistente:

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh



Agora, vamos dar ordem para ele iniciar a instalação completa:

sudo bash wazuh-install.sh -a

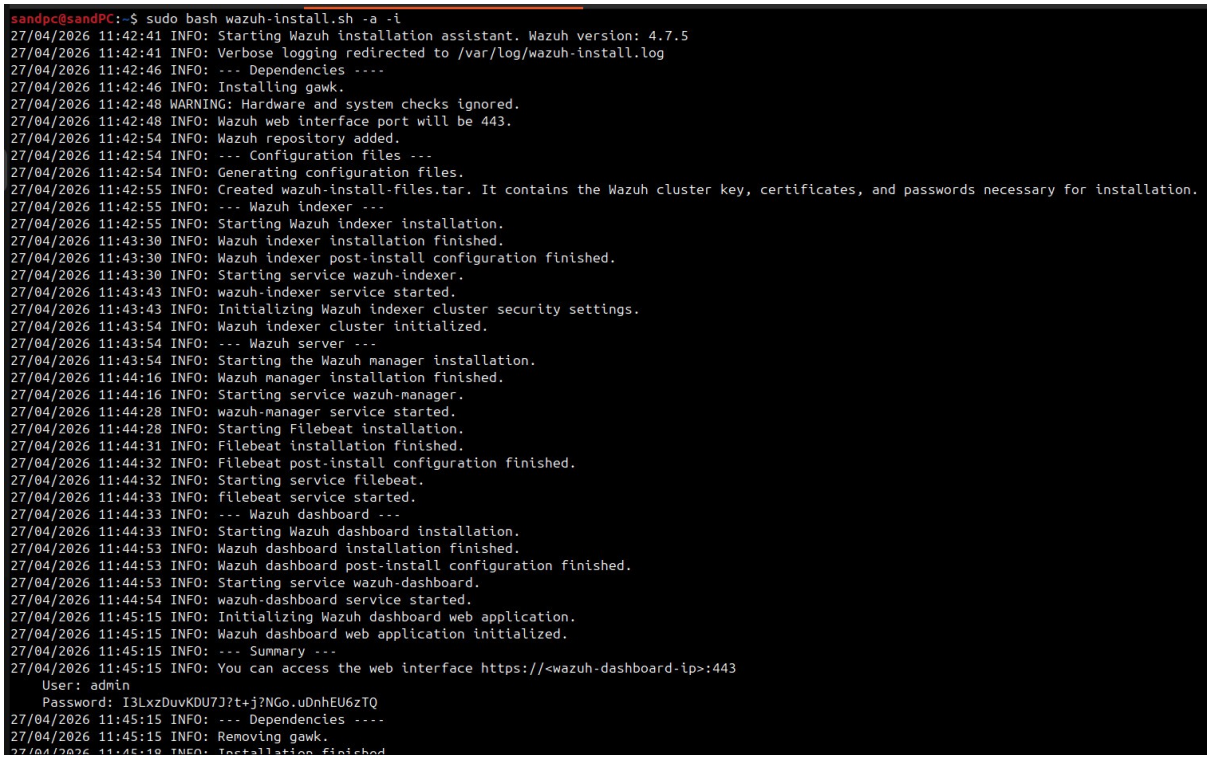
Atenção: Este passo pode demorar entre 5 a 10 minutos.

Se ao executar o instalador encontrar um erro de "System does not match", não se preocupe.



Isto acontece porque o Ubuntu é atualizado frequentemente. Para prosseguir, basta adicionar o comando -i (de ignore) no final, forçando a instalação:

sudo bash wazuh-install.sh -a –i



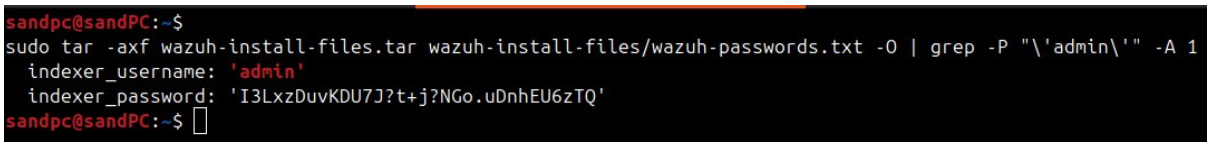
4. Guardar as Chaves de Acesso

Quando a instalação terminar, o assistente irá mostrar no ecrã que tudo foi concluído com sucesso. No entanto, as credenciais (nome de utilizador e palavra-passe) ficam guardadas num ficheiro de segurança.

Como ver a sua palavra-passe:

Use este comando para ler o ficheiro e descobrir a senha do utilizador principal (admin):

sudo tar -axf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt -O | grep -P "\'admin\'" -A 1



Importante: Aponte estes dados num local seguro. Sem eles, não conseguirá entrar no painel de controlo.

5. Entrar no Painel de Controlo pelo Navegador

Agora que o servidor já está a funcionar, não precisamos de usar mais o terminal. Vamos usar o navegador (Chrome, Firefox ou Edge), tal como se estivéssemos a entrar num site normal.

Passo a passo:

No seu navegador, digite: https://localhost (ou o IP do servidor).

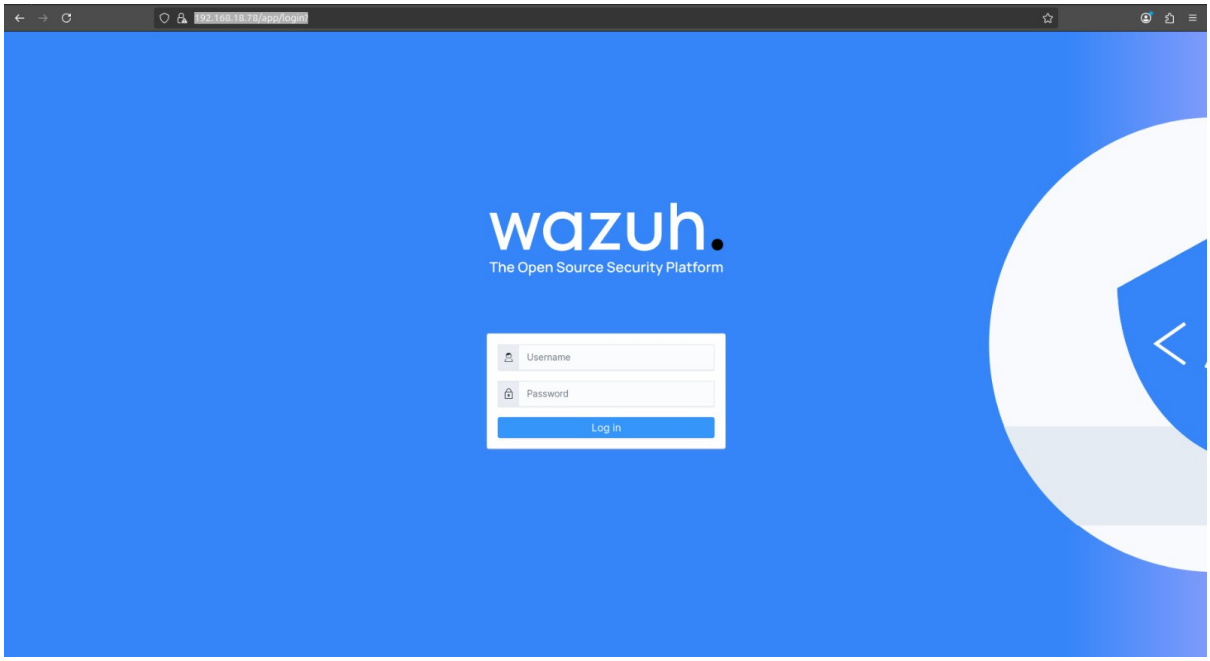
Abra o seu navegador e digite o endereço utilizando obrigatoriamente o protocolo HTTPS:

por exemplo: https://192.168.18.78/

O navegador exibirá um alerta de segurança (Certificado Inválido). Clique em Avançado e depois em Prosseguir para o site.



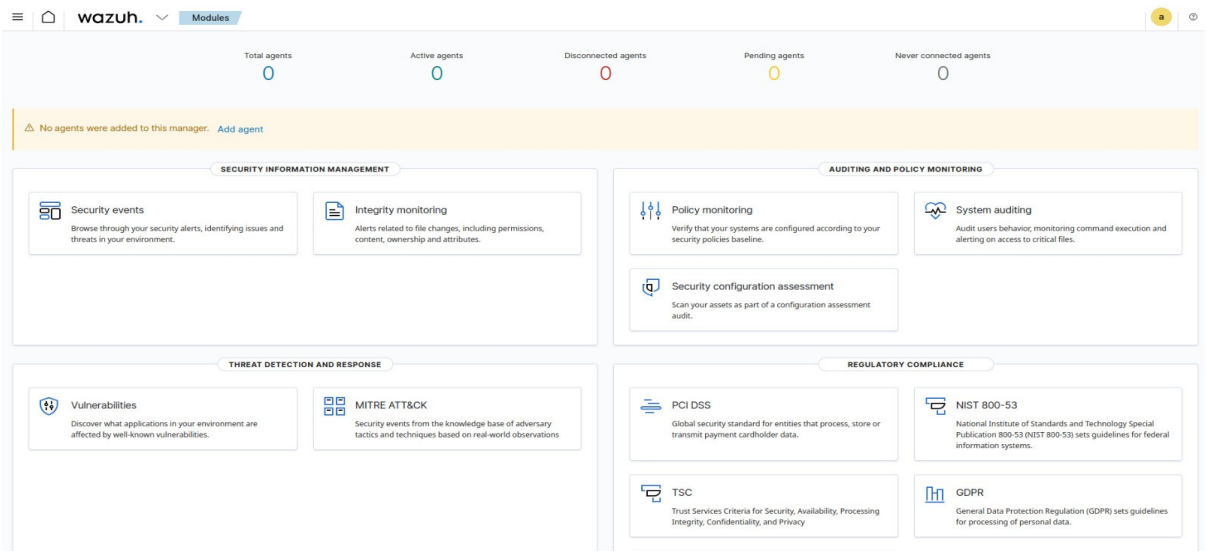
Verá o ecrã de login, onde deverá inserir o utilizador admin e a palavra-passe gerada no final da instalação.



O navegador irá mostrar um aviso de "Ligação não privada". Não se preocupe, isto acontece porque o certificado de segurança foi criado por nós.

Na tela de login, use o nome admin e a palavra-passe que guardou no passo anterior.

6. Conclusão: O seu Centro de Monitoramento está Ativo!



Parabéns! Se chegou até aqui, o seu servidor Wazuh está pronto. Agora verá um painel cheio de gráficos e mapas. Por enquanto estará vazio, pois ainda não ligámos nenhum computador a ele.

Implementação de Agentes em Sistemas Linux

Introdução

A monitorização de uma infraestrutura com o Wazuh depende da instalação de agentes nos computadores e servidores da rede. O agente é um software leve que corre em background, responsável por recolher logs, monitorizar a integridade de ficheiros e detetar vulnerabilidades no sistema operativo.

Neste capítulo, o foco será a instalação do agente em distribuições Linux. O processo consiste em registar o novo nó no servidor central e configurar a comunicação bidirecional. O Wazuh facilita esta tarefa através da geração de comandos automáticos para sistemas baseados em pacotes DEB (Debian/Ubuntu) e RPM (CentOS/RHEL).

Ao longo desta secção, serão demonstrados os passos para:

- Gerar o comando de instalação via interface gráfica.

- Instalar o pacote do agente no terminal Linux(UBUNTU).
- Iniciar o serviço e validar a conexão com o Manager.

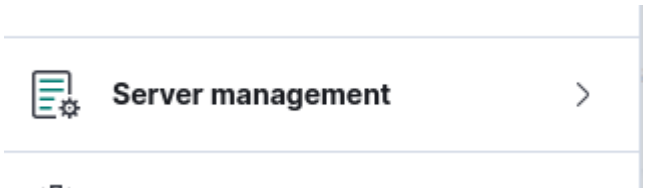
Para garantir o acesso ao assistente de configuração, utilize o menu de navegação lateral seguindo estes passos:

1. Aceder ao Menu de Gestão

Clique no ícone das **três barras** no canto superior esquerdo para expandir as opções.



Navegue até à secção **Server management**.



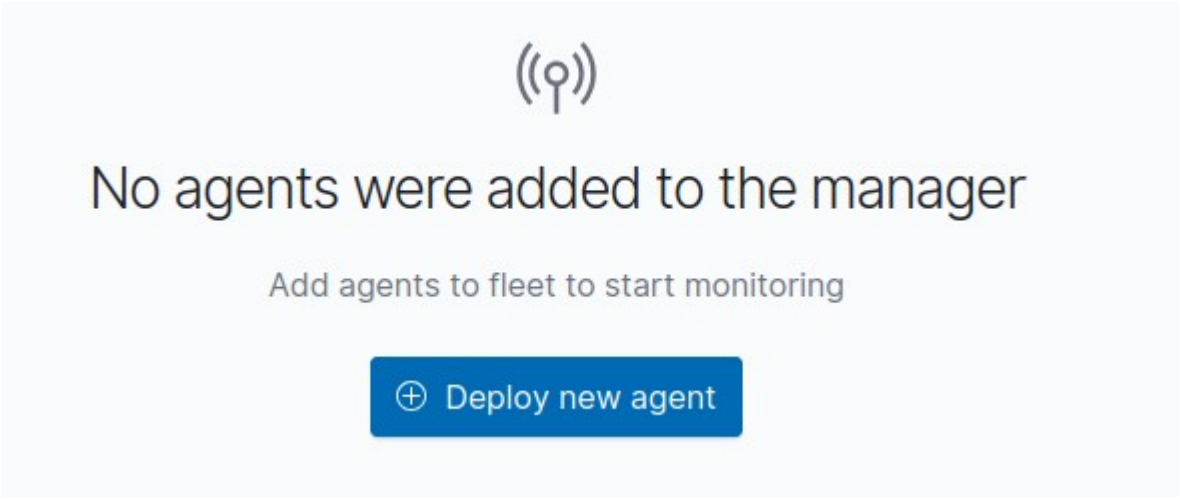
2. Selecionar Endpoints

Dentro de **Server management**, clique em **Endpoints Summary**. Se a página apresentar um erro de carregamento inicial, utilize a tecla **F5** para atualizar a interface.



3. Iniciar a Implementação

Já na área de gestão, clique no botão azul **Deploy new agent**.



4. Configuração e Instalação

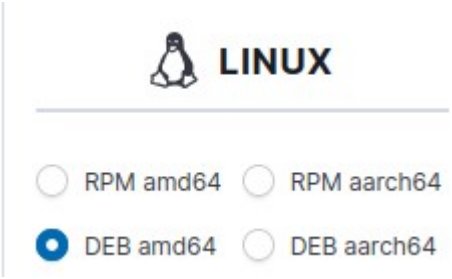
Nesta fase, o assistente do Wazuh gera os comandos necessários para integrar a tua máquina Ubuntu no sistema de monitorização.

Passo 1: Seleção do Sistema e Arquitetura

No primeiro painel, deves selecionar o tipo de instalador compatível com o Ubuntu:

- Escolhe a opção **LINUX**.

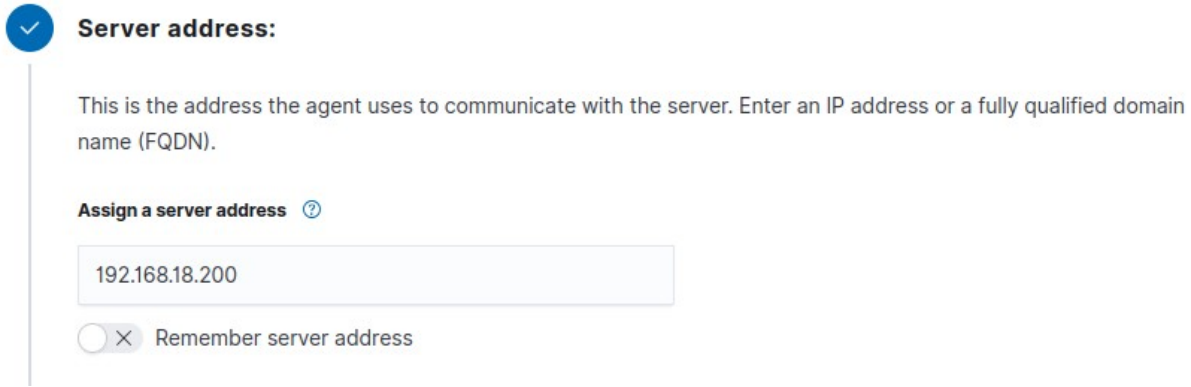
- Seleciona **DEB amd64**, que é o padrão para a maioria dos servidores e computadores modernos.



Passo 2: Definição do Endereço do Servidor

No campo **Server address**, deves indicar ao agente onde está o "cérebro" do sistema:

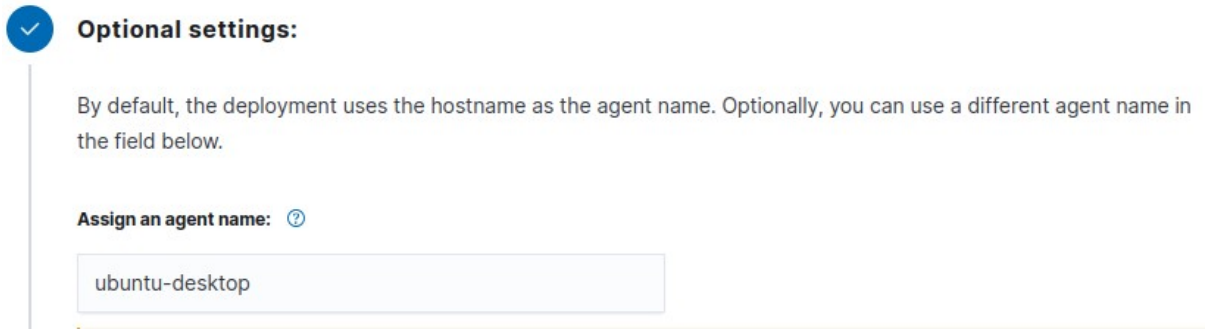
- Introduz o IP do teu servidor (por exemplo, 192.168.18.200).
- Esta configuração garante que o agente consiga reportar todos os eventos de segurança para o teu Dashboard.



Passo 3: Identificação do Agente (Opcional)

Para manteres o teu ambiente organizado, podes dar um nome específico à máquina:

- Em **Assign an agent name**, escreve um nome simples (ex: ubuntu-desktop ou servidor-web).
- Lembra-te que este nome deve ser único para cada máquina que instalares.



Passo 4: Execução no Terminal

Com os dados preenchidos, o Wazuh desbloqueia os comandos de instalação:

1. **Instalação:** Copia o comando gerado no ponto 4 do assistente e cola-o no teu terminal. Ele irá descarregar e instalar o pacote .deb automaticamente.
2. **Ativação:** Após a instalação, executa o comando do ponto 5 para iniciar o serviço e permitir que ele arranque automaticamente com o sistema.

5. Instalação em Máquina Remota (VM ou Outro PC)

Para uma simulação real de monitorização, a instalação deve ser feita numa máquina separada (pode ser uma VirtualBox com Ubuntu ou outro computador na mesma rede).

Execução dos Comandos

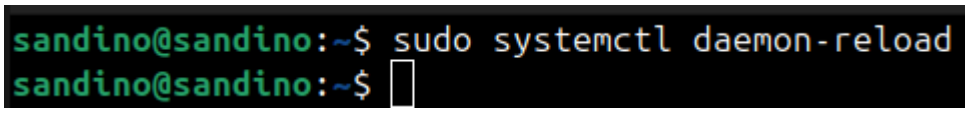
No terminal da máquina que queres monitorizar, executa os comandos gerados pelo assistente:

1. **Descarregar e Instalar:** Copia a linha que começa com o: wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.9.2-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.18.200' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-desktop' dpkg -i ./wazuh-agent_4.9.2-1_amd64.deb



Este comando descarrega o instalador do site oficial e configura automaticamente o IP do teu Manager e o nome que escolheste (ubuntu-desktop).

2. **Recarregar e Ativar:** Executa o bloco de comandos do passo 5:
    a. sudo systemctl daemon-reload — Atualiza as definições do sistema.



    b. sudo systemctl enable wazuh-agent — Garante que o agente liga sempre que o PC iniciar.



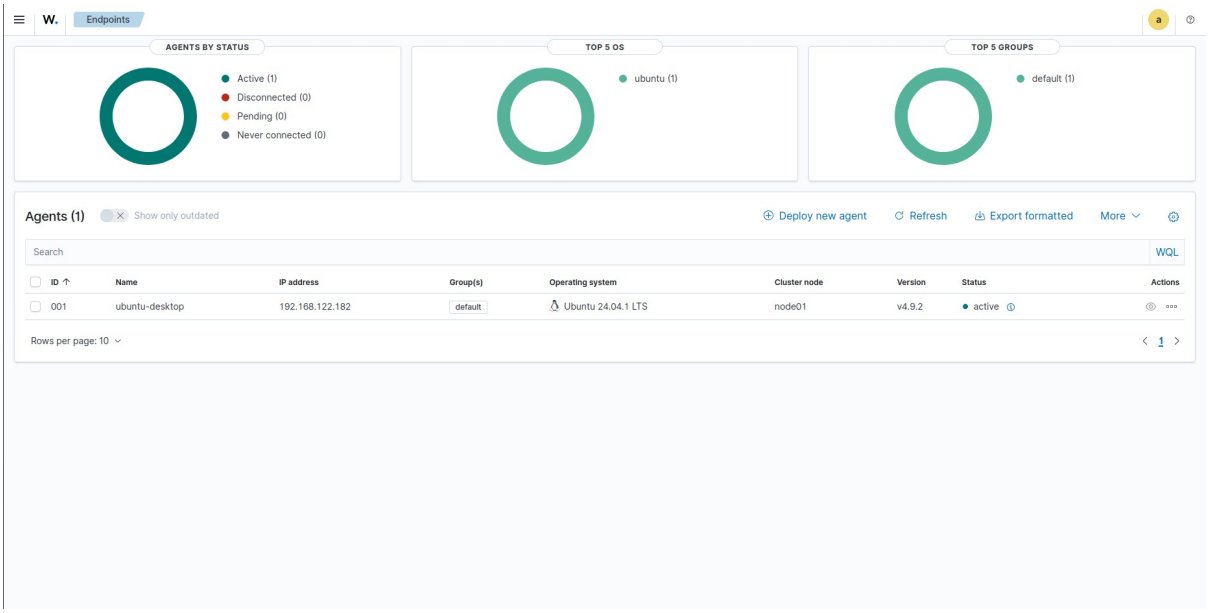
    c. sudo systemctl start wazuh-agent — Liga o agente imediatamente.

Finalização do Assistente e Verificação

Após executares os comandos no terminal da tua VM, é necessário encerrar o assistente no Dashboard para atualizar a visualização.

1. **Fechar o Assistente**: No browser, clica no botão azul **Close** no canto inferior direito da janela de configuração. Isto fechará o guia e levará o utilizador de volta à área de gestão.
2. **Verificação no Dashboard**: Acede ao endereço por exemplo: (192.168.18.200). Se a interface mostrar o erro "Application Not Found", prime **F5** para atualizar.
3. **Confirmar Agente Ativo**: No painel **Agents Summary**, o contador deverá agora registar o novo agente como **Active**.

Porquê usar outra máquina? Ao utilizares uma máquina separada (VM), garantes que o servidor está a monitorizar eventos externos reais. Instalar o agente no próprio servidor (Manager) faria com que estivesses a monitorizar apenas a máquina que já controla os alertas, perdendo o propósito de segurança distribuída da ferramenta.



Monitoramento de Integridade de Arquivos (FIM) no Ubuntu

O módulo File Integrity Monitoring (FIM), ou Syscheck, é essencial para detectar lterações não autorizadas no sistema de arquivos do seu servidor Ubuntu.

6.1 O que o FIM monitora?

No Ubuntu, o Wazuh pode vigiar diretórios críticos para garantir que ninguém alterou configurações do sistema ou injetou arquivos maliciosos. Exemplos:

/etc : Arquivos de configuração.

/usr/bin e /usr/sbin : Binários do sistema.

/var/www/html : Arquivos do seu site (se houver um servidor web).

6.2 Configuração Prática

Para configurar o que o agente deve vigiar, você deve editar o arquivo de configuração no agente (ou via Manager):

sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

Procure a seção <syscheck> e adicione ou modifique os diretórios:

<syscheck>

<directories check_all="yes"

realtime="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>

<directories check_all="yes"
realtime="yes">/var/www/html</directories>

</syscheck>

```
<syscheck>
  <directories check_all="yes"
  realtime="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
  <directories check_all="yes" realtime="yes">/var/www/html</directories>
```

Dica: O parâmetro realtime="yes" faz com que o Wazuh avise no exato momento em que o arquivo

for alterado, sem esperar pela próxima varredura agendada.

Detecção de Vulnerabilidades no Ubuntu

O Wazuh consegue identificar se o seu Ubuntu possui programas desatualizados com falhas de segurança conhecidas (CVEs).

Como Ativar

Esta função deve ser ativada no Servidor (Manager). Edite o arquivo principal:

sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

Localize o bloco <vulnerability-detector> e mude o campo enabled para yes :

<vulnerability-detector>

<enabled>yes</enabled>

<interval>5m</interval>

<ignore_time>6h</ignore_time>

<run_on_start>yes</run_on_start>

</vulnerability-detector>

```
<vulnerability-detector>

<enabled>yes</enabled>

<interval>5m</interval>

<ignore_time>6h</ignore_time>

<run_on_start>yes</run_on_start>

</vulnerability-detector>
```

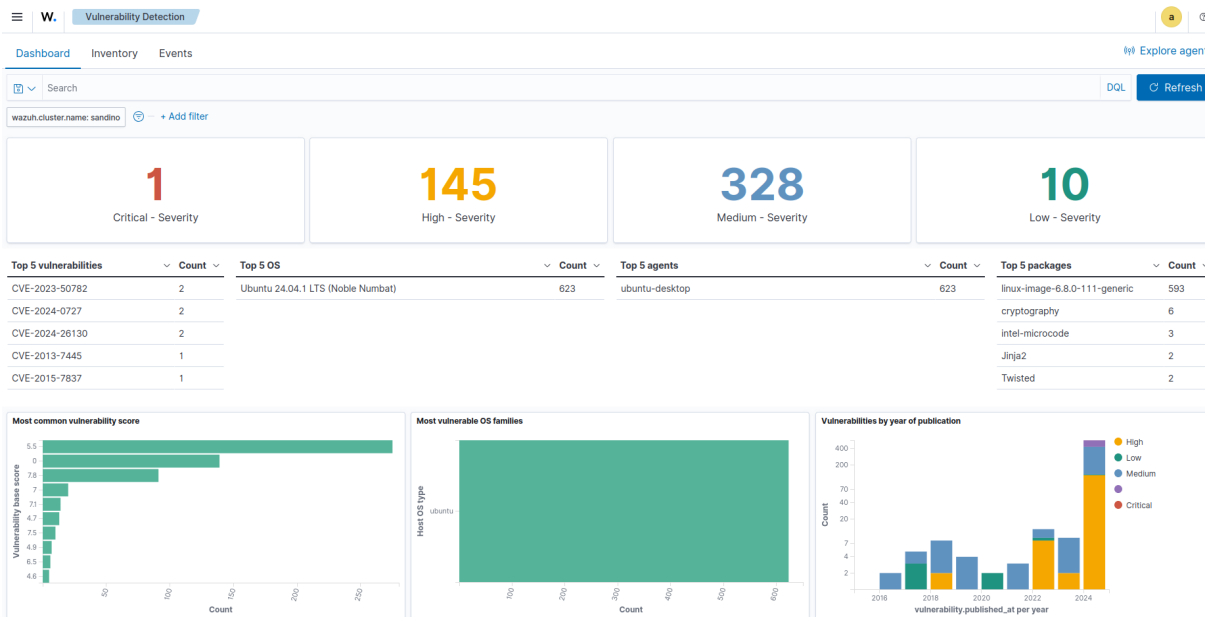
Após salvar, reinicie o Manager:

sudo systemctl restart wazuh-manager

```
sandino@sandino:~$ sudo systemctl restart wazuh-manager
[sudo] password for sandino:
sandino@sandino:~$
```

Onde ver os resultados?

No Dashboard do Wazuh, vá para Vulnerabilities. Lá você verá uma lista de pacotes no seu Ubuntu que precisam de atualização imediata para evitar ataques.



Security Configuration Assessment (SCA)

O módulo SCA verifica se o seu Ubuntu está configurado seguindo as melhores práticas de segurança (Hardening).

Verificações Comuns no Ubuntu

O SCA verifica, por exemplo:

Se o login de root via SSH está desativado.

Se as senhas dos usuários possuem complexidade mínima.

Se existem serviços desnecessários rodando que podem ser portas de entrada.

Interpretando os Alertas

No painel SCA do Dashboard, cada máquina terá uma nota de 0 a 100. Se o seu Ubuntu

estiver com uma nota baixa, o próprio Wazuh listará o que você deve fazer (o comando

exato) para corrigir a falha e tornar o sistema mais seguro.

Resposta Ativa (Active Response) no Ubuntu

A Resposta Ativa permite que o Wazuh reaja sozinho a um ataque. O exemplo mais

comum é o bloqueio de IPs que tentam forçar a entrada via SSH (Brute Force).

Bloqueando Ataques de Força Bruta

Se alguém tentar errar a senha do seu Ubuntu várias vezes, o Wazuh pode detectar

isso e bloquear o IP do atacante no firewall (iptables ou nftables) automaticamente.

Configuração no Manager: Adicione este bloco ao ossec.conf do servidor para bloquear o IP por 10 minutos (600 segundos) após o alerta de falha de login:

<active-response>

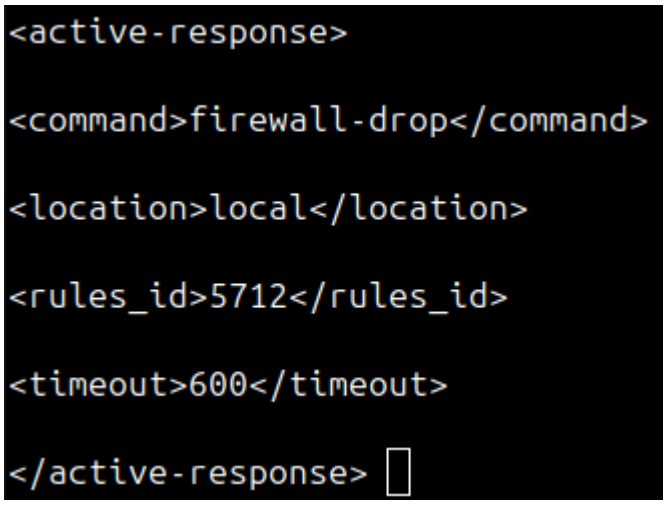
<command>firewall-drop</command>

<location>local</location>

<rules_id>5712</rules_id>

<timeout>600</timeout>

</active-response>



Gestão de Logs e Alertas no Ubuntu

O “coração” do Wazuh é a análise de logs. No Ubuntu, ele monitora automaticamente os arquivos em /var/log/syslog e /var/log/auth.log .

Adicionando novos Logs para Monitorar

Se você instalou um aplicativo novo (como um banco de dados MySQL ou servidor

Nginx) e quer que o Wazuh monitore os erros dele, adicione no ossec.conf do

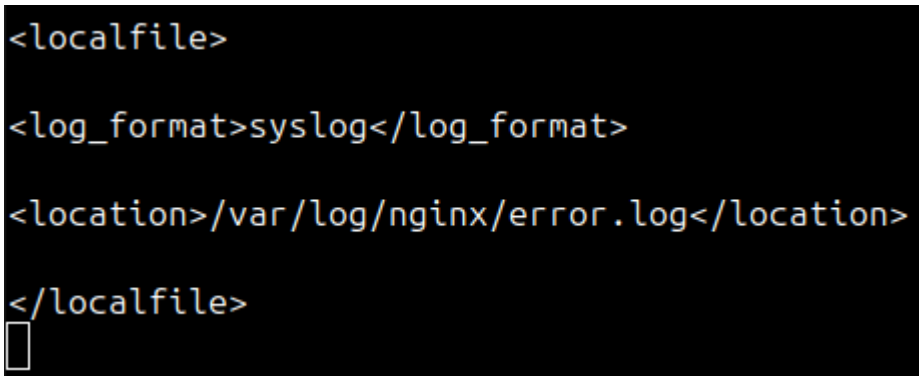
agente:

<localfile>

<log_format>syslog</log_format>

<location>/var/log/nginx/error.log</location>

</localfile>



Isso garante que qualquer erro crítico no seu site seja enviado imediatamente para o Dashboard do Wazuh.

Decoders e Regras Customizadas no Ubuntu

Embora o Wazuh venha com milhares de regras prontas, você eventualmente

precisará criar as suas próprias para monitorar aplicações específicas ou comportamentos personalizados.

O que são Decoders?

Um Decoder é como um tradutor. Ele lê um log bruto (texto puro) e extrai informações importantes como: o usuário, o IP de origem, o erro gerado, etc. No Ubuntu, os

decoders ficam em /var/ossec/ruleset/decoders/ .

Criando sua primeira Regra Customizada

As regras customizadas devem ser feitas sempre no arquivo /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml para evitar que sejam apagadas durante uma atualização.

Exemplo: Criar um alerta se alguém usar o comando sudo para virar root.

sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

<group name="syslog,sudo">

<rule id="100001" level="10">

<if_sid>5402</if_sid>

<match>pam_unix(sudo:session): session opened for user root</match>

<description>Alerta Crítico: Alguém acessou o shell de ROOT via sudo!

</description>

</rule>

</group>



Monitoramento de Docker no Ubuntu

Muitos servidores Ubuntu rodam containers Docker. O Wazuh possui um módulo

específico para monitorar o que acontece dentro e fora desses containers.

Ativando o Monitoramento de Docker

No agente instalado no Ubuntu que roda o Docker, você deve adicionar o seguinte

sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

bloco ao ossec.conf :

<wodle name="docker-listener">

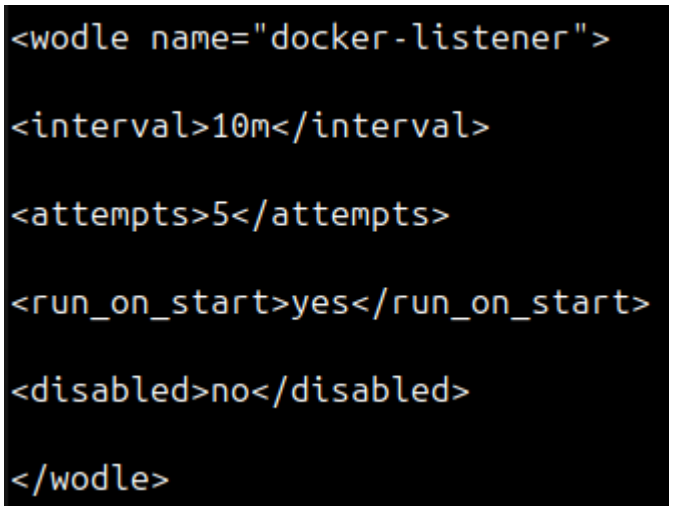
<interval>10m</interval>

<attempts>5</attempts>

<run_on_start>yes</run_on_start>

<disabled>no</disabled>

</wodle>



O que o Wazuh detecta no Docker?

Quando um container é iniciado ou parado.

Se alguém tentar executar comandos perigosos dentro de um container.

Alterações em imagens Docker.

Monitoramento de Comandos (Command Monitoring)

Às vezes, os logs não dizem tudo. O Wazuh pode executar comandos no seu Ubuntu periodicamente e analisar a saída.

Verificando Espaço em Disco

Você pode configurar o Wazuh para alertar se o disco do seu Ubuntu estiver ficando cheio: No ossec.conf do agente:

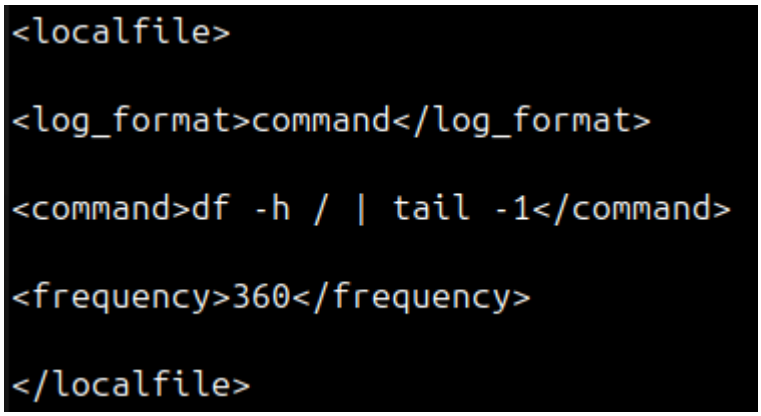
<localfile>

<log_format>command</log_format>

<command>df -h / | tail -1</command>

<frequency>360</frequency>

</localfile>



Isso executará o comando df -h a cada 6 minutos. Se a saída mudar drasticamente

(indicando disco cheio), o Wazuh gera um alerta.

Inventário de Sistema (Syscollector)

O Syscollector é o módulo que mantém o “RG” da sua máquina Ubuntu atualizado no Dashboard.

Informações Coletadas

Hardware: CPU, Memória, Placa de Rede.

Software: Todos os pacotes .deb instalados.

Rede: Portas abertas (Listening ports) e conexões ativas.

Processos: Tudo o que está rodando no momento.

Configuração de Intervalo

Se você precisa de um inventário mais frequente, ajuste no agente: sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

<wodle name="syscollector">

<disabled>no</disabled>

<interval>1h</interval>

<scan_on_start>yes</scan_on_start>

</wodle>

```
<wodle name="syscollector">

<disabled>no</disabled>

<interval>1h</interval>

<scan_on_start>yes</scan_on_start>

</wodle>
```

Centralized Configuration (agent.conf)

Quando você tem 10 ou 20 servidores Ubuntu, editar o ossec.conf em cada um deles é muito trabalhoso. Para isso, usamos a Configuração Centralizada.

O arquivo agent.conf

No Manager, você edita o arquivo /var/ossec/etc/shared/default/agent.conf .

Tudo o que você colocar lá será enviado automaticamente para todos os agentes Ubuntu.

Exemplo: Enviar uma nova regra de monitoramento de log para todos os servidores

Ubuntu de uma vez: sudo nano /var/ossec/etc/shared/default/agent.conf

<agent_config os="Linux">

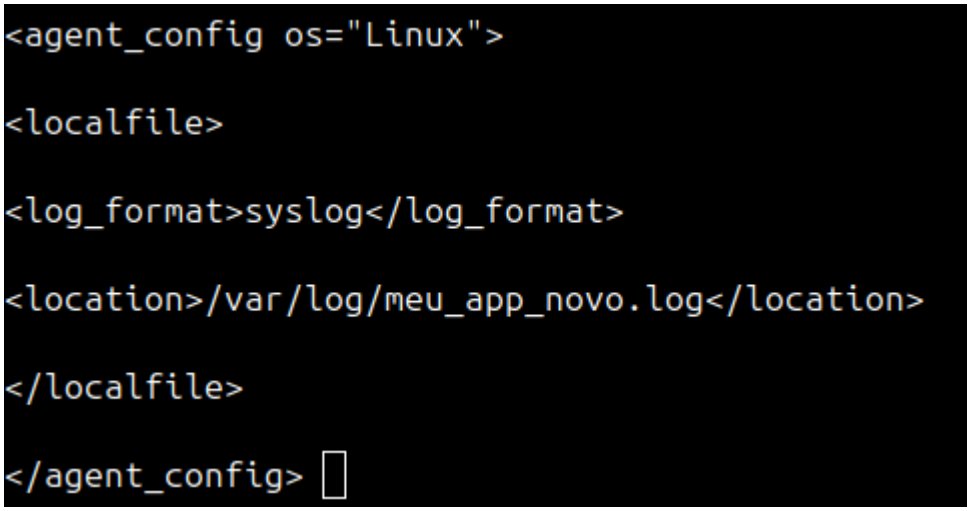
<localfile>

<log_format>syslog</log_format>

<location>/var/log/meu_app_novo.log</location>

</localfile>

</agent_config>



Análise de Rootkits e Malware no Ubuntu

O Wazuh possui um motor chamado Rootcheck focado em encontrar ameaças

escondidas no sistema.

O que o Rootcheck procura?

Arquivos Ocultos: Arquivos que não aparecem no comando ls .

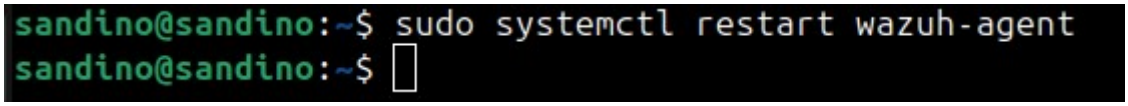
Portas Ocultas: Portas abertas que não aparecem no netstat .

Trojanized Binaries: Versões falsas de comandos como ls , ps ou netstat que escondem a presença do invasor.

Executando uma Varredura Manual

Embora seja automático, você pode forçar uma varredura de rootkit reiniciando o agente:

sudo systemctl restart wazuh-agent



Dashboards e Visualização de Dados

O Dashboard do Wazuh é baseado no OpenSearch. Aprender a filtrar dados é vital para um analista de segurança.

Criando Filtros no Discover

Filtro por Nível: rule.level: >10 (Mostra apenas alertas críticos).

Filtro por IP: data.srcip: "192.168.1.50" (Mostra ataques vindos de um IP

específico).

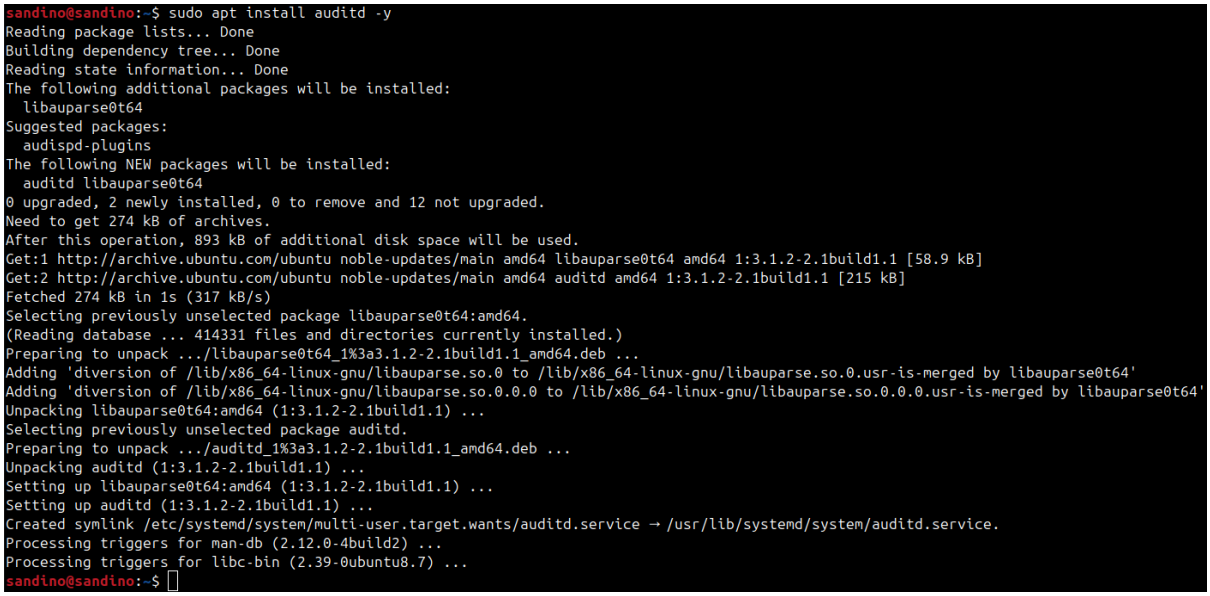
Filtro por Agente: agent.name: "servidor-web" (Foca apenas em uma máquina).

Auditoria de Comandos via Auditd

O Wazuh integra-se perfeitamente com o auditd do Ubuntu para saber exatamente quem digitou o quê no terminal.

Instalando o Auditd

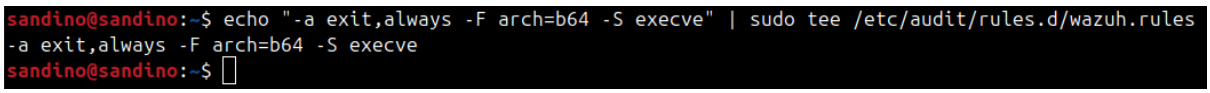
sudo apt install auditd –y



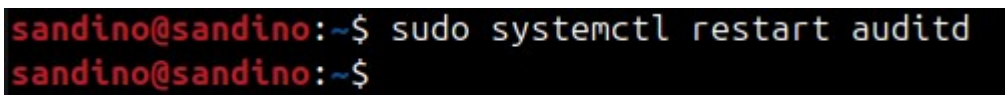
Configurando a Regra de Auditoria

Adicione uma regra para monitorar comandos executados por usuários comuns:

echo "-a exit,always -F arch=b64 -S execve" | sudo tee /etc/audit/rules.d/wazuh.rules



sudo systemctl restart auditd



O Wazuh lerá os logs do auditd e mostrará no Dashboard o comando exato que foi rodado, o usuário e a hora.

Backup e Recuperação do Wazuh Manager

Se o seu servidor Ubuntu que roda o Manager falhar, você precisa ter um backup.

Pastas Essenciais para Backup

/var/ossec/etc/ : Contém as chaves dos agentes e configurações.

/var/ossec/logs/alerts/ : Contém o histórico de todos os alertas passados.

Comando de Backup Simples

sudo tar -cvzf wazuh_backup_$(date +%F).tar.gz /var/ossec/etc /var/ossec/logs/alerts

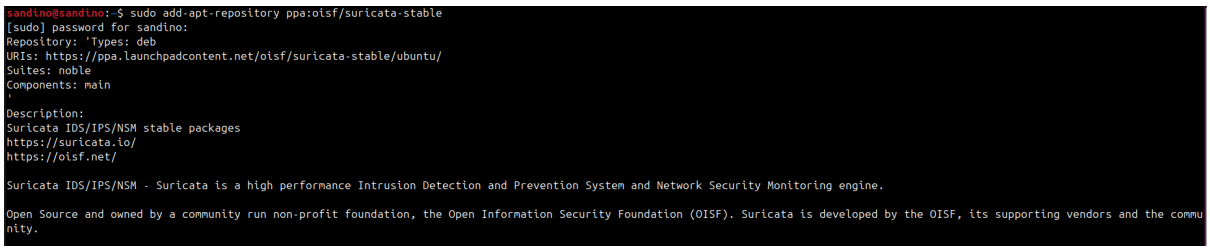
```
sandino@sandino:~$ sudo tar -cvzf wazuh_backup_$(date +%F).tar.gz /var/ossec/etc /var/ossec/logs/alerts
tar: Removing leading `/' from member names
/var/ossec/etc/
/var/ossec/etc/lists/
/var/ossec/etc/lists/security-eventchannel.cdb
tar: Removing leading `/' from hard link targets
/var/ossec/etc/lists/amazon/
/var/ossec/etc/lists/amazon/aws-eventnames
/var/ossec/etc/lists/amazon/aws-sources
/var/ossec/etc/lists/amazon/aws-eventnames.cdb
/var/ossec/etc/lists/security-eventchannel
/var/ossec/etc/lists/audit-keys
/var/ossec/etc/lists/audit-keys.cdb
/var/ossec/etc/decoders/
/var/ossec/etc/decoders/local_decoder.xml
/var/ossec/etc/sslmanager.key
/var/ossec/etc/rules/
/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
/var/ossec/etc/client.keys
/var/ossec/etc/shared/
/var/ossec/etc/shared/agent-template.conf
/var/ossec/etc/shared/default/
/var/ossec/etc/shared/default/agent.conf
/var/ossec/etc/shared/default/cis_rhel5_linux_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_win2012r2_domainL2_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/win_applications_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_sles11_linux_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_mysql5-6_enterprise_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_win2012r2_memberL1_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/system_audit_ssh.txt
/var/ossec/etc/shared/default/win_audit_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_rhel7_linux_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_rhel6_linux_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/merged.mg
/var/ossec/etc/shared/default/rootkit_files.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_mysql5-6_community_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_rhel_linux_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_win2012r2_memberL2_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_win2012r2_domainL1_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/rootkit_trojans.txt
/var/ossec/etc/shared/default/system_audit_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/win_malware_rcl.txt
/var/ossec/etc/shared/default/cis_sles12_linux_rcl.txt
```

Integração com Suricata (IDS de Rede) no Ubuntu

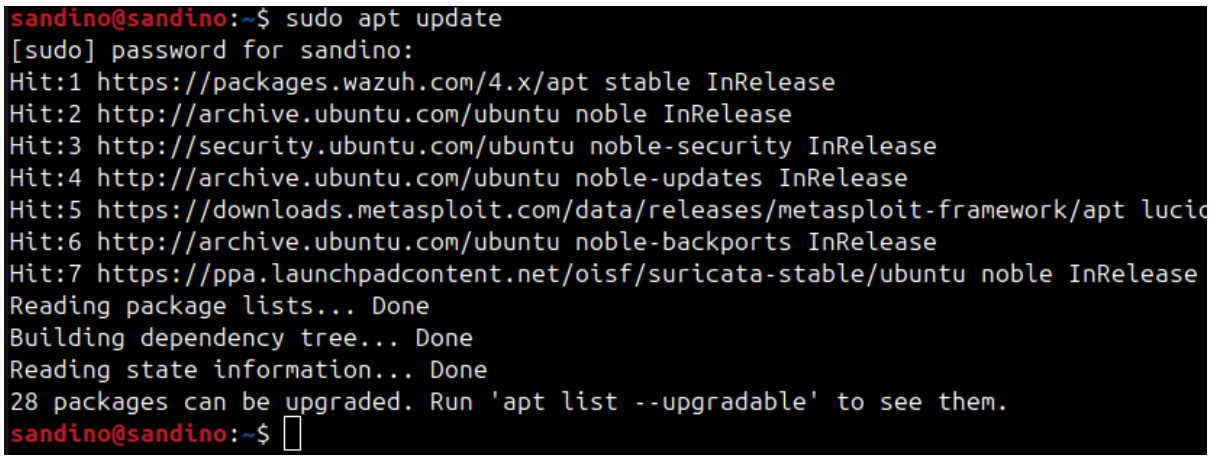
O Wazuh é excelente para monitorar o que acontece dentro do servidor (HIDS). Para monitorar o que acontece na rede (NIDS), utilizamos o Suricata.

Instalando o Suricata no Ubuntu

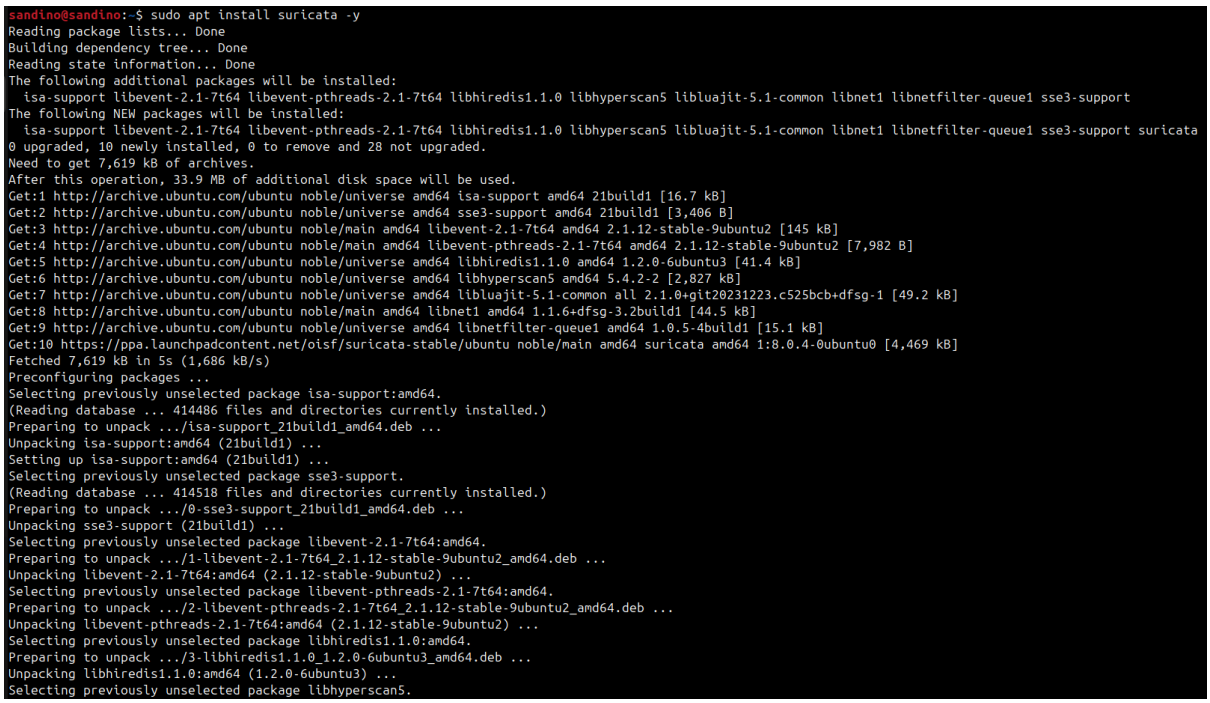
sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable



sudo apt update



sudo apt install suricata –y



Conectando Suricata ao Wazuh

O Suricata gera um arquivo chamado eve.json . O Wazuh pode ler este arquivo e

transformar alertas de rede em eventos de segurança no Dashboard. No ossec.conf

do agente: sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

<localfile>

<log_format>json</log_format>

<location>/var/log/suricata/eve.json</location>

</localfile>

```
<localfile>

<log_format>json</log_format>

<location>/var/log/suricata/eve.json</location>

</localfile>
```

Com isso, você poderá detectar ataques de SQL Injection, Port Scanning e DoS

diretamente na camada de rede.

Notificações em Tempo Real (Slack e

Discord)

Um analista de segurança não pode ficar olhando para o Dashboard 24 horas por dia.

Precisamos de alertas imediatos.

Configurando Webhooks no Manager

No arquivo /var/ossec/etc/ossec.conf do servidor, adicione a integração com o

Slack: sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

<integration>

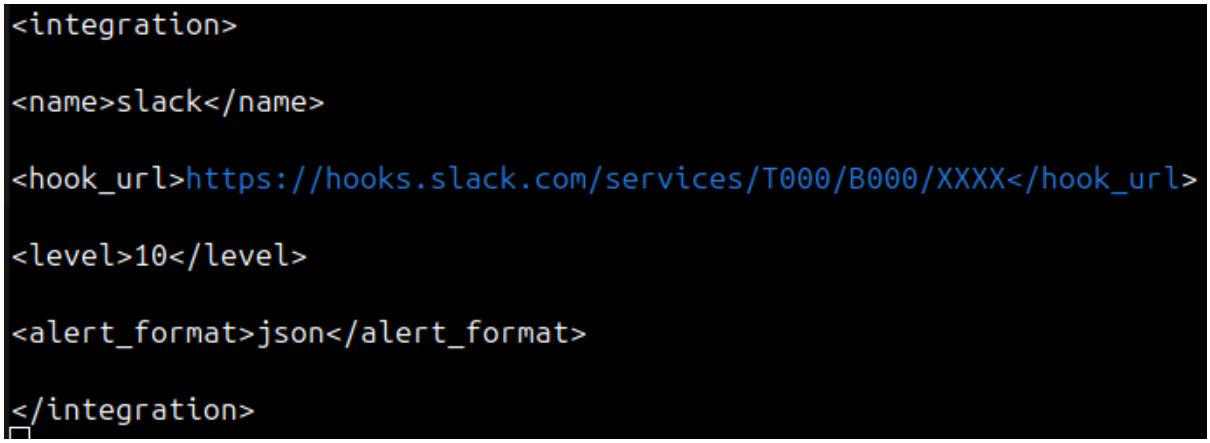
<name>slack</name>

<hook_url>https://hooks.slack.com/services/T000/B000/XXXX</hook_url>

<level>10</level>

<alert_format>json</alert_format>

</integration>



Dica de Ouro: O campo <level>10</level> garante que você só receba notificações de alertas importantes, evitando “spam” no seu canal de comunicação.

Gestão de Usuários e RBAC (Role-Based

Access Control)

Em uma equipe de TI, nem todos devem ter acesso total ao Wazuh. O RBAC permite criar perfis específicos.

Tipos de Perfis Comuns

Administrator: Acesso total ao sistema e configurações.

Security Analyst: Pode ver alertas e gerar relatórios, mas não altera regras.

Read Only: Acesso apenas para visualização de dashboards.

Criando um Usuário no Dashboard

1. Vá em Security > Internal Users.

2. Clique em Create internal user.

3. Atribua o usuário a um Role (ex: wazuh_admin ou wazuh_readonly).

Tuning de Performance e Gestão de Disco

O Wazuh gera muitos dados. Se não for bem gerenciado, ele pode lotar o disco do seu

servidor Ubuntu rapidamente.

Limpeza Automática de Logs (Index Management)

No Dashboard, vá em Index Management. Você pode configurar políticas de retenção:

Hot State: Logs dos últimos 7 dias (acesso rápido).

Cold State: Logs de 30 dias atrás (armazenamento comprimido).

Delete: Apagar logs com mais de 90 dias.

Comandos de Manutenção Manual

Para ver quanto espaço os logs do Wazuh estão ocupando:

sudo du -sh /var/ossec/logs/alerts/

Capítulo 30: Casos de Uso Reais (Cenários de Ataque)

Para o seu livro ser prático, vamos simular o que acontece no Wazuh durante um

ataque.

Cenário: Tentativa de Escalação de Privilégio

Ação do Atacante: Tenta editar o arquivo /etc/sudoers . Reação do Wazuh:

1. O módulo FIM detecta a alteração no arquivo.

2. O SCA detecta que a configuração de segurança foi violada.

3. Um alerta de Nível 13 é disparado e enviado para o Slack da equipe.

Monitoramento de Aplicações Web (Nginx/Apache)

Se o seu Ubuntu hospeda um site, o Wazuh deve vigiar os logs de erro do servidor web.

Configuração para Nginx

<localfile>

<log_format>apache</log_format>

<location>/var/log/nginx/access.log</location>

</localfile>

O Wazuh usará o decoder de Apache (que é compatível com Nginx) para encontrar

erros 404 em massa (Port Scanning) ou erros 500 (falhas de aplicação).

Auditoria de Sessões SSH

Saber quem logou e de onde é vital. O Wazuh faz isso por padrão, mas podemos

aprofundar.

Detectando Logins de Localizações Incomuns

O Wazuh usa a base de dados GeoIP para mostrar a localização dos IPs que tentam

logar no seu Ubuntu. Se você vir um login bem-sucedido de um país onde sua empresa

não opera, você tem um incidente de segurança em mãos.

Guia de Comandos Rápidos (Wazuh Cheat Sheet)

Uma tabela de referência rápida para o administrador do sistema.

Objetivo Comando Reiniciar o Manager sudo systemctl restart wazuh-manager Reiniciar o Agente sudo systemctl restart wazuh-agent

Ver Logs em Tempo Real sudo tail -f /var/ossec/logs/ossec.log

Testar Regras sudo /var/ossec/bin/wazuh-logtest

Listar Agentes Ativos sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

Capítulo 34: O Futuro da Cibersegurança com Wazuh

O Wazuh está em constante evolução. Fique de olho em:

Integração Nativa com Nuvem: Monitoramento de instâncias AWS EC2 e

buckets S3.

Machine Learning: Detecção de anomalias baseada em comportamento, não

apenas em regras fixas.

Segurança de Hardware e Monitoramento de Periféricos

Nesta seção, vamos elevar o nível de proteção do seu ambiente Ubuntu, focando no controle físico e na movimentação de dados através de dispositivos USB. Esta é uma das áreas mais críticas para evitar o

vazamento de informações (DLP - Data Loss Prevention).

Monitoramento e Detecção de Dispositivos USB com Wazuh

O controle de dispositivos físicos é uma das camadas mais negligenciadas na segurança de endpoints. Um simples pendrive pode ser o vetor de entrada para malwares sofisticados ou a ferramenta utilizada para uma exfiltração de dados em massa. Neste capítulo, aprenderemos como configurar o Wazuh para monitorar, identificar e alertar sobre a conexão de dispositivos USB em sistemas Ubuntu.

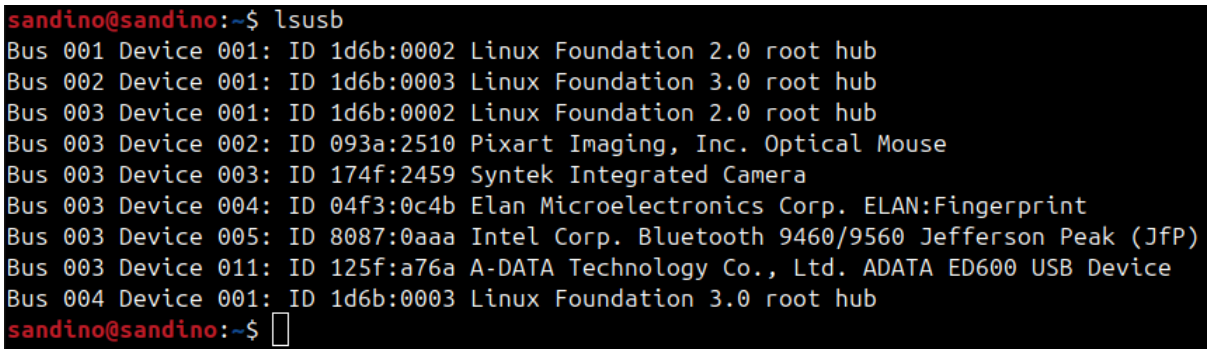
1. A Importância do Monitoramento de Hardware

No contexto de Segurança da Informação, o barramento USB representa um risco de "acesso físico". O Wazuh nos permite transformar esse risco em um evento auditável. Nosso objetivo será criar um sistema que não apenas detecte a conexão, mas que também saiba diferenciar um dispositivo autorizado (como um disco de backup da empresa) de um dispositivo desconhecido e potencialmente perigoso.

2. Identificação do Dispositivo: O Comando lsusb

Antes de configurarmos as regras, precisamos saber "quem é quem". Cada dispositivo USB possui um par de identificadores hexadecimais: o VendorID (ID do Fabricante) e o ProductID (ID do Produto).
Para listar os dispositivos conectados ao seu servidor Ubuntu, utilize o comando:

```
Lsusb
```



Exemplo de saída:
Bus 004 Device 002: ID 125f:a76a A-DATA Technology Co., Ltd. ADATA ED600 USB Device
Neste caso, o identificador único que utilizaremos é 125f:a76a. Anote este código, pois ele será a base da nossa "Lista de Autorizados".

3. Configurando a Lista de Dispositivos Autorizados (CDB Lists)

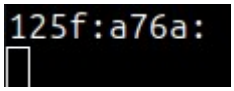
O Wazuh utiliza listas CDB (Constant Database) para realizar verificações de alta performance. Vamos criar uma lista para armazenar os IDs dos pendrives permitidos.

1.Crie o arquivo da lista:

```
sudo nano /var/ossec/etc/lists/usb-autorizados
```

2.Adicione o ID do seu dispositivo seguido de dois pontos (:). O formato deve ser como este:

`125f:a76a:`



Nota: O caractere : ao final é obrigatório para o funcionamento do motor de regras do Wazuh.

Registre a lista no arquivo principal de configuração (sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf). Procure a seção <ruleset> e adicione:

```
<list>etc/lists/usb-autorizados</list>
```

```
<ruleset>
  <decoder_dir>ruleset/decoders</decoder_dir>
  <rule_dir>ruleset/rules</rule_dir>
  <rule_exclude>0215-policy_rules.xml</rule_exclude>
  <list>etc/lists/audit-keys</list>
  <decoder_dir>etc/decoders</decoder_dir>
  <rule_dir>etc/rules</rule_dir>
  <list>etc/lists/usb-autorizados</list>
</ruleset>
```

4. Criando Regras Personalizadas de Alerta

Agora, vamos definir a lógica de detecção no arquivo /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml. Queremos que o Wazuh nos avise quando um USB for conectado e verifique se ele está na nossa lista.
Sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml

```
<group name="syslog,usb_detection"> <!--
Alerta para USB não autorizado --> <rule
id="100100" level="7">
<if_sid>81100</if_sid> <list
field="data.usb.id"
lookup="not_match_key">etc/lists/usb-
autorizados</list> <description>Alerta
Crítico: Dispositivo USB NÃO AUTORIZADO
conectado!</description> </rule> <!--
Alerta para USB autorizado --> <rule
id="100101" level="3">
<if_sid>81100</if_sid> <list
```

```
field="data.usb.id"
lookup="match_key">etc/lists/usb-
autorizados</list> <description>Info:
Dispositivo USB autorizado
conectado.</description> </rule> </group>
```

```
<group name="syslog,usb_detection">
  <rule id="100100" level="7">
    <!-- Adicionei o 81101 aqui para ele capturar o que está falhando -->
    <if_sid>81100,81101</if_sid>
    <list field="data.usb.id" lookup="not_match_key">etc/lists/usb-autorizados</list>
    <description>Alerta Crítico: Dispositivo USB NÃO AUTORIZADO conectado!</description>
  </rule>

  <rule id="100101" level="3">
    <if_sid>81100,81101</if_sid>
    <list field="data.usb.id" lookup="match_key">etc/lists/usb-autorizados</list>
    <description>Info: Dispositivo USB autorizado conectado.</description>
  </rule>
</group>
```

5. Aplicando as Configurações e Troubleshooting

Após editar os arquivos, é necessário reiniciar o serviço do Wazuh Manager.

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

O Aviso do Systemd

Ao tentar reiniciar, você pode encontrar este aviso:
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wazuh-manager.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
O que isso significa?

O Linux percebeu que você alterou arquivos de configuração que afetam o serviço. Para garantir que o sistema operacional carregue as novas definições da memória para o disco, você deve seguir esta sequência exata:

1.Recarregar o daemon:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

2.Reiniciar o Wazuh Manager:

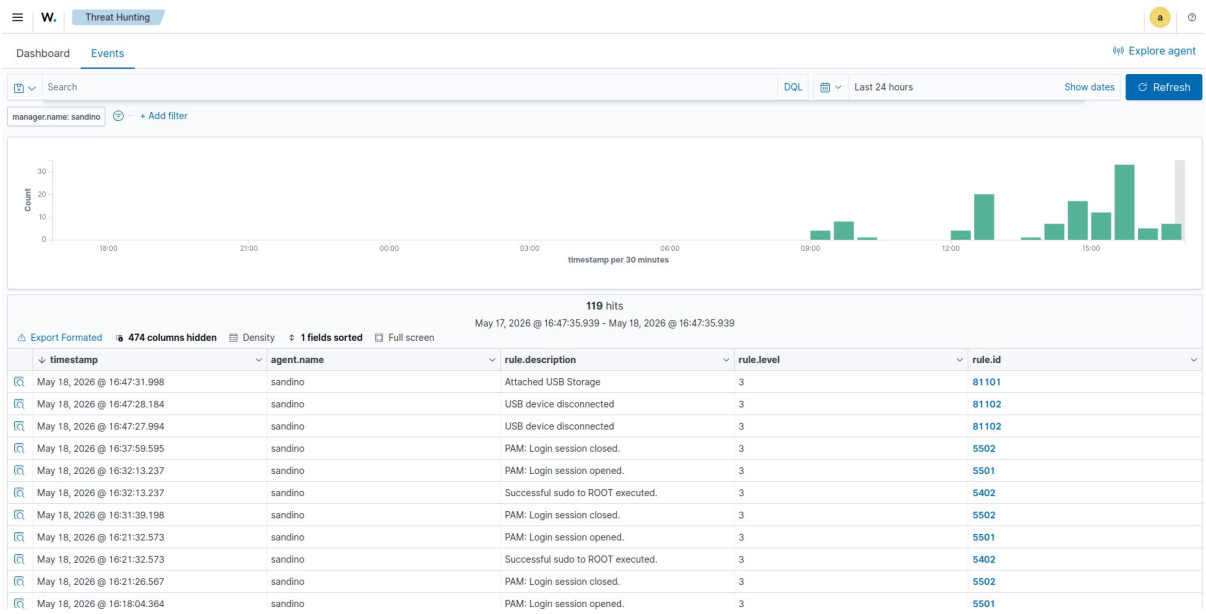
```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

6. Validando no Dashboard

Para confirmar que tudo está funcionando, acesse o seu Dashboard do Wazuh e navegue até a aba Threat Hunting -> Events.

Ao conectar o pendrive, você verá eventos como:

•Attached USB Storage (Regra padrão 81101)•Info: Dispositivo USB autorizado conectado (Sua regra personalizada 100101)



timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
May 18, 2026 @ 16:47:31.998	sandino	Attached USB Storage	3	81101
May 18, 2026 @ 16:47:28.184	sandino	USB device disconnected	3	81102
May 18, 2026 @ 16:47:27.994	sandino	USB device disconnected	3	81102
May 18, 2026 @ 16:37:59.595	sandino	PAM: Login session closed.	3	5502
May 18, 2026 @ 16:32:13.237	sandino	PAM: Login session opened.	3	5501
May 18, 2026 @ 16:32:13.237	sandino	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
May 18, 2026 @ 16:31:39.198	sandino	PAM: Login session closed.	3	5502
May 18, 2026 @ 16:21:32.573	sandino	PAM: Login session opened.	3	5501
May 18, 2026 @ 16:21:32.573	sandino	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
May 18, 2026 @ 16:21:26.567	sandino	PAM: Login session closed.	3	5502
May 18, 2026 @ 16:18:04.364	sandino	PAM: Login session opened.	3	5501

Dica de Especialista: O campo data.usb.id

Se as suas regras personalizadas não dispararem, verifique nos detalhes do evento (aba JSON no Dashboard) o nome exato do campo que contém o ID do USB. Em algumas versões ou decoders específicos, o campo pode variar entre usb.id e data.usb.id. Ajustar esse detalhe é a chave para um monitoramento preciso.

Conclusão

A detecção de USB no Wazuh transforma um evento físico em inteligência digital. Com este setup, você elevou o nível de segurança do seu ambiente, garantindo que qualquer tentativa de uso de

hardware não autorizado seja registrada e notificada imediatamente.

Guia de Implementação e Monitoramento do Wazuh no Windows

Este capítulo é um manual exaustivo projetado para administradores de sistemas que precisam proteger estações de trabalho e servidores Windows reais. Vamos cobrir desde a instalação básica até configurações de segurança de nível empresarial.

Introdução ao Ecossistema de Segurança Windows

O Windows é o sistema operacional mais visado por atacantes em todo o mundo. Por ser a plataforma padrão para a maioria das empresas, ele possui vetores de ataque únicos que exigem um monitoramento especializado. O Wazuh atua como uma sentinela, vigiando cada canto do sistema para detectar comportamentos anômalos.

Por que o Windows precisa de monitoramento dedicado?

Diferente do Linux, o Windows baseia sua segurança e configuração no Registro (Registry) e nos Logs de

Eventos (Event Viewer). Malwares modernos para Windows

frequentemente tentam se esconder usando técnicas “fileless” (sem arquivos), executando códigos diretamente na memória ou através do PowerShell. O Wazuh é capaz de detectar essas sutilezas.

Preparação do Ambiente Windows

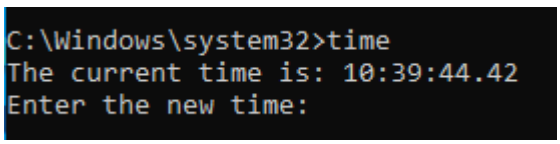
Antes de instalar o agente, é crucial garantir que o Windows esteja pronto para “conversar” com o Wazuh Manager de forma estável.

Sincronização de Tempo (O Erro nº 1)

O Wazuh Manager e o Agente Windows devem estar com o horário sincronizado. Se houver uma diferença de mais de alguns minutos, o agente pode não conseguir se

registrar ou os alertas podem aparecer com o horário errado, dificultando a investigação.

Como verificar: No terminal do Windows (CMD), digite time . No Ubuntu digite date .



```
sandino@sandino:~$ date
Tue May 19 10:45:12 AM CAT 2026
sandino@sandino:~$
```

Dica: Ative a sincronização automática com time.windows.com .
No Agente Windows (CMD como Administrador). Em vez de usar apenas o comando time (que exige interação humana), use estes comandos para automatizar e garantir que o Windows use o servidor NTP corretamente:

1. Garante que o serviço de tempo está rodando

net start w32time

```
C:\Windows\system32>net start w32time
The Windows Time service is starting.
The Windows Time service was started successfully.


C:\Windows\system32>
```

2. Configura o servidor do Windows como a fonte confiável

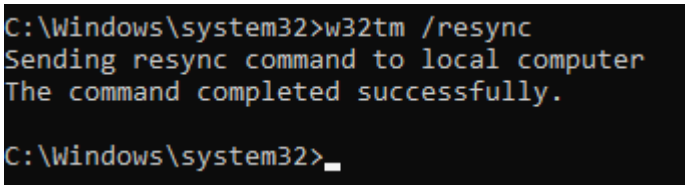
w32tm /config /manualpeerlist:"time.windows.com" /syncfromflags:manual /reliable:YES /update

```
C:\Windows\system32>w32tm /config /manualpeerlist:"time.windows.com" /syncfromflags:manual /reliable:Yes /update
The command completed successfully.

C:\Windows\system32>
```

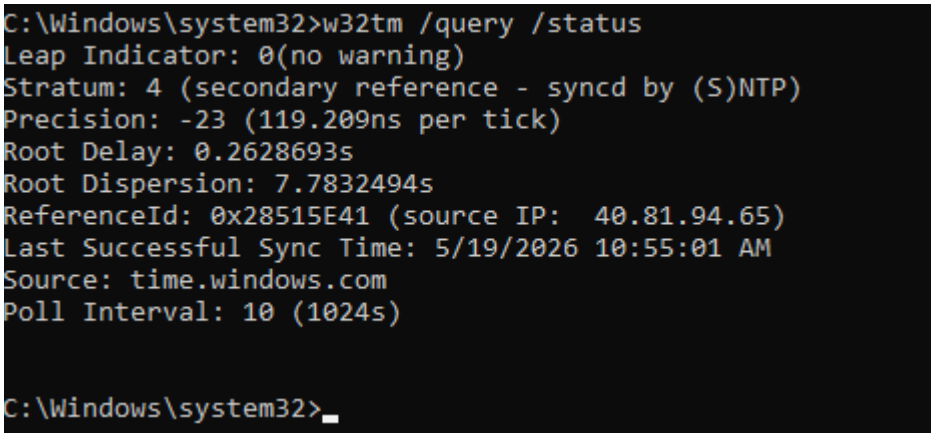
3. Força a sincronização imediata

w32tm /resync



4. Para VERIFICAR se deu certo e ver a diferença de tempo (offset):

w32tm /query /status



Dica para o Wazuh: Se o servidor Wazuh Manager estiver na sua rede local, você pode substituir "time.windows.com" pelo **IP do seu próprio Wazuh Manager** (caso ele também esteja configurado como um servidor NTP). Isso garante sincronia perfeita entre os dois.

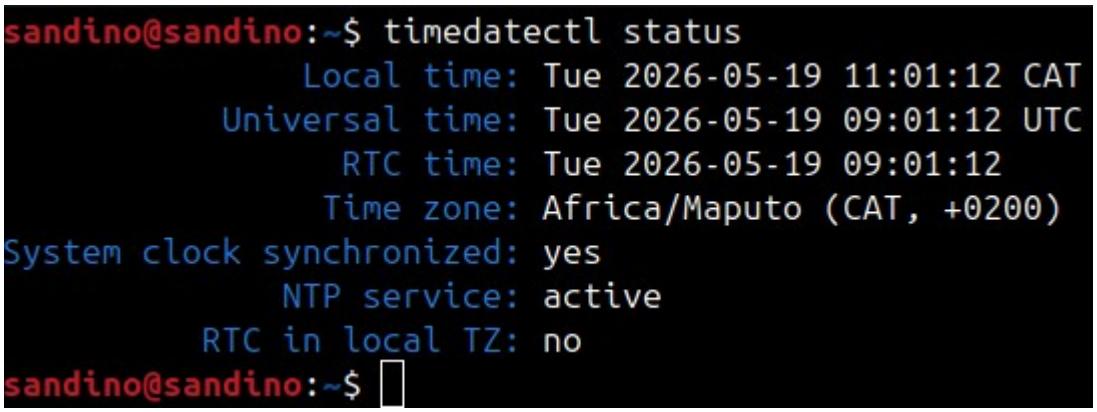
No Wazuh Manager (Ubuntu/Linux)

No Linux, além do comando date para ver a hora atual, o ideal é garantir que o serviço de

sincronização (systemd-timesyncd ou chrony) esteja ativo para que o relógio não desvie com o tempo.

Para verificar o status completo do tempo no Ubuntu, use:

timedatectl status



Se a linha NTP service: estiver como inactive, ative-a com: sudo timedatectl set-ntp true

Portas de Comunicação

O agente Windows precisa enviar dados para o servidor Ubuntu através das portas:

1514 (TCP/UDP): Tráfego de logs.

1515 (TCP): Registro do agente. Certifique-se de que o firewall da rede (ou o roteador) permite esse tráfego.

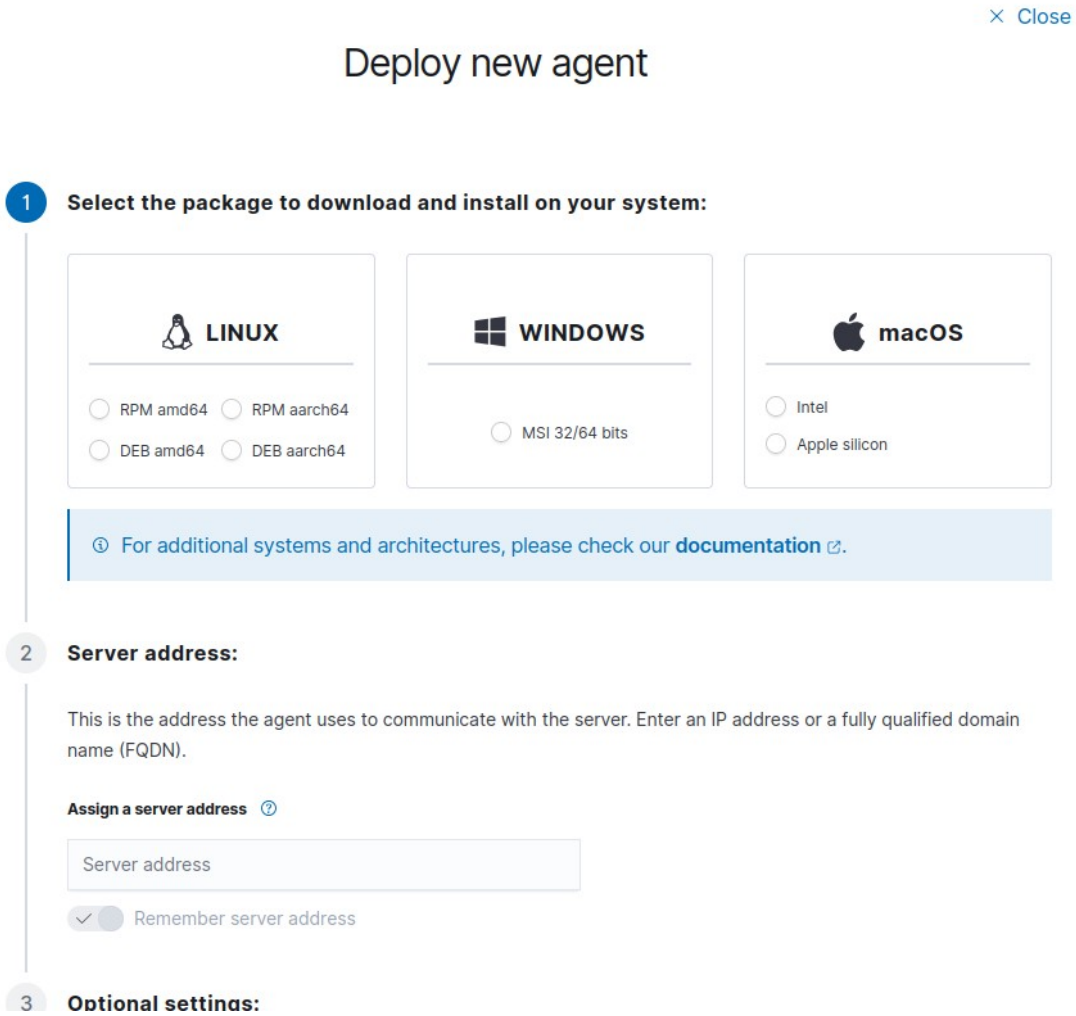
Métodos de Instalação do Agente (Passo a Passo)

Instalação via Interface Gráfica (MSI) Ideal para usuários iniciantes ou máquinas isoladas.

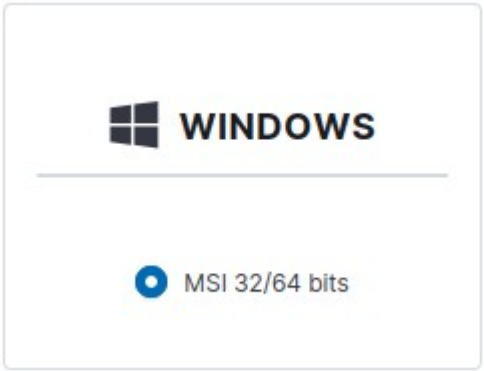
1. No menu lateral clique na primeira opção: **Endpoints Summary**.

Assim que a página carregar, você verá a lista dos seus agentes atuais.
Olhe para o **canto superior direito** dessa página. Lá você encontrará um botão azul escrito **Deploy new**

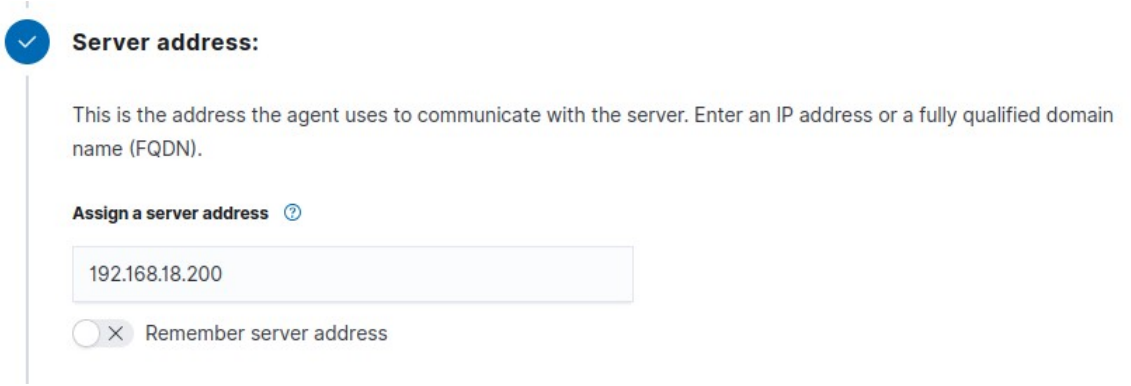
agent, clica.



2. Selecione Windows.



3. No campo Server address, coloque o IP do seu servidor Ubuntu.

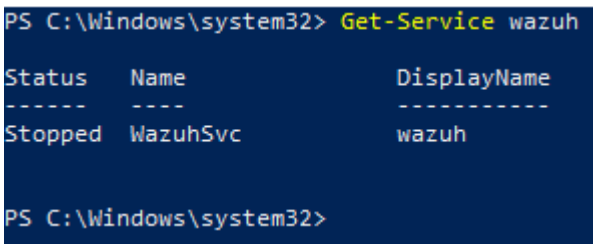


4. Baixe o instalador no Powershell.



Para ter 100% de certeza de que o agente foi instalado e está rodando agora mesmo, execute este comando rápido:

Get-Service wazuh



O que esperar do resultado:

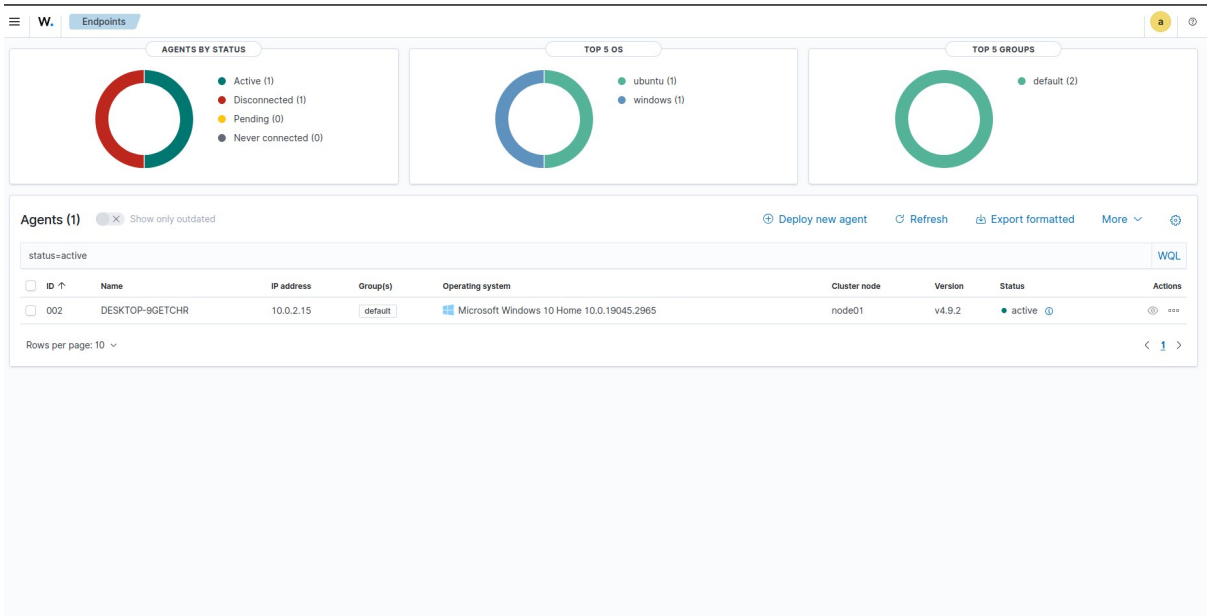
- **Se aparecer Running:** O agente está ativo! Pode voltar para o painel do seu Wazuh Manager no navegador, atualizar a página, e você verá o círculo mudar para **Active (1)**.
- **Se aparecer Stopped:** O serviço foi instalado, mas não iniciou. Basta forçar o início dele com o comando:

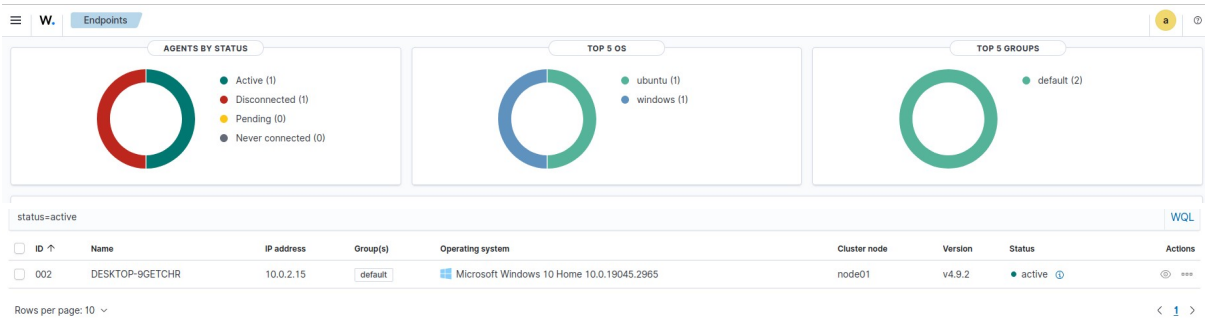
Start-Service wazuh

```
PS C:\Windows\system32> Start-Service wazuh
PS C:\Windows\system32> Get-Service wazuh

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  WazuhSvc           wazuh


PS C:\Windows\system32>
```





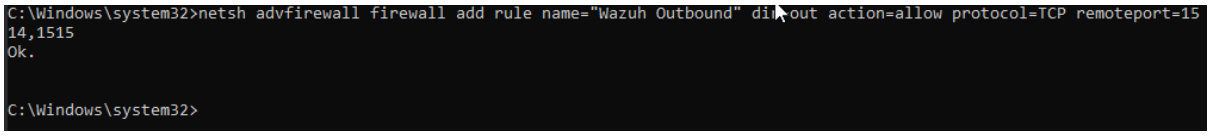
Configurando o Firewall do Windows

Muitas vezes o agente instala mas não aparece no Dashboard. O culpado quase sempre é o Windows Defender Firewall.

Criando a Regra de Exceção

Abra o CMD como Administrador e cole este comando:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Wazuh Outbound" dir=out action=allow protocol=TCP remoteport=1514,1515
```



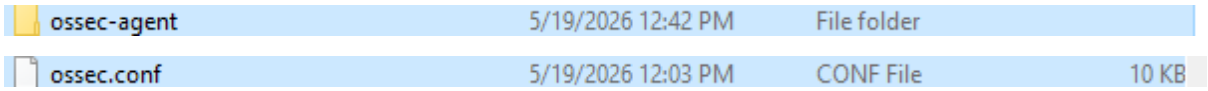
Isso garante que o agente tenha “passagem livre” para enviar os logs ao Manager.

Monitoramento de Integridade de Arquivos (FIM) no Windows

O Windows possui locais específicos que são alvos constantes de vírus. Vamos configurar o Wazuh para vigiar essas pastas em tempo real.

Editando o ossec.conf do Windows

O arquivo fica em: C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf .



Adicione

estas linhas dentro do bloco <syscheck> :

```
<syscheck>
<!-- Monitorar a pasta de sistema contra trojans -->
<directories check_all="yes"
realtime="yes">C:\Windows\System32</directories>
<!-- Monitorar downloads de usuários -->
<directories check_all="yes"
realtime="yes">C:\Users\*\Downloads</directories>
<!-- Monitorar drivers de rede e scripts -->
<directories check_all="yes"
realtime="yes">C:\Windows\System32\drivers\etc</
directories>
```

</syscheck>

```
<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>

  <!-- Monitorar a pasta de sistema contra trojans -->

  <directories check_all="yes"

  realtime="yes">C:\Windows\System32</directories>

  <!-- Monitorar downloads de usuários -->

  <directories check_all="yes"

  realtime="yes">C:\Users\*\Downloads</directories>

  <!-- Monitorar drivers de rede e scripts -->

  <directories check_all="yes"

  realtime="yes">C:\Windows\System32\drivers\etc</directories>
```

O Poder do Monitoramento do Registro

O Registro do Windows é onde o sistema guarda todas as suas configurações. Se um vírus quiser iniciar sempre que o PC liga, ele criará uma chave no Registro.

Chaves de Persistência (Auto-Run)

Adicione estas chaves para o Wazuh vigiar:

<syscheck>

<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</windows_registry>

<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce</windows_registry>

</syscheck>

```
    <windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</windows_registry>
    <windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce</windows_registry>
  </syscheck>
```

Se qualquer programa novo aparecer nessas chaves, você receberá um alerta crítico.

Coleta de Eventos (Event Viewer)

O Windows registra tudo o que acontece no Event Viewer. O Wazuh lê esses eventos e os transforma em alertas legíveis.

Canais Obrigatórios

Garanta que estes canais estão sendo lidos no seu ossec.conf :

Security: Tentativas de login, mudanças de senha.

System: Erros de hardware, desligamentos inesperados.

Application: Falhas em programas como Chrome ou Office.

Capítulo 98: Biblioteca de Regras de Segurança

Personalizadas (Windows)

Agora vamos criar a inteligência. Estas regras devem ser colocadas no seu Wazuh

Manager (Ubuntu), no arquivo /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml .

Detecção de Ataque de Força Bruta no RDP

Se alguém tentar errar a senha do Windows via Acesso Remoto (RDP) várias vezes:

<group name="windows,rdp_attack">

<rule id="100200" level="10">

<if_sid>60122</if_sid>

<description>Alerta Crítico: Possível ataque de Força Bruta via RDP detectado!</description>

</rule>

</group>

Criação de Usuário Suspeito

Muitos ataques começam com o invasor criando um novo usuário administrador para

manter o acesso.

<group name="windows,user_management">

<rule id="100201" level="12">

<if_sid>60109</if_sid>

<description>Alerta de Segurança: Um novo usuário foi criado no Windows!

</description>

</rule>

</group>

Execução de PowerShell Perigoso

O PowerShell é a arma favorita dos hackers modernos. Vamos detectar o uso de comandos suspeitos:

<group name="windows,powershell">

<rule id="100202" level="12">

<if_sid>60103</if_sid>

<match>EncodedCommand|Invoke-Expression</match>

<description>Alerta Crítico: Comando PowerShell suspeito detectado!

</description>

</rule>

</group>

SCA - Hardening do Windows

O módulo Security Configuration Assessment (SCA) vai dar uma nota de segurança

para o seu Windows.

Verificações Práticas

O SCA verificará se:

O Firewall está ligado.

O antivírus está ativo.

A conta de convidado (Guest) está desativada.

O UAC (User Account Control) está no nível máximo.

Se o seu Windows tirar uma nota baixa, o Wazuh mostrará o comando exato para você corrigir o problema.

Monitoramento de Integridade de Arquivos (FIM) no Windows (Avançado)

Além dos diretórios básicos, o FIM no Windows pode ser configurado para vigiar locais específicos onde malwares frequentemente se instalam ou modificam arquivos para

persistência.

Pastas de Inicialização e Programas

Monitorar pastas que executam programas automaticamente no login ou na inicialização do sistema é crucial. No arquivo C:\Program Files (x86)\ ossec-agent\ossec.conf do Windows, adicione estas linhas dentro do bloco <syscheck> :

<syscheck>

<!-- Monitorar pastas de inicialização de programas -->

<directories check_all="yes"

realtime="yes">C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ Start

Menu\Programs\Startup</directories>

<directories check_all="yes"

realtime="yes">C:\Users*\AppData\Roaming\ Microsoft\Windows\Start

Menu\Programs\Startup</directories>

<!-- Monitorar diretórios de programas comuns para detecção de injeção de

DLLs ou executáveis maliciosos -->

<directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Program Files</directories>

<directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Program Files (x86)

</directories>

</syscheck>

```
<!-- Monitorar pastas de inicialização de programas -->
    <directories check_all="yes"
    realtime="yes">C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start
    Menu\Programs\Startup</directories>
    <directories check_all="yes"
    realtime="yes">C:\Users\*\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start
    Menu\Programs\Startup</directories>
    <!-- Monitorar diretórios de programas comuns para detecção de injeção de
    DLLs ou executáveis maliciosos -->
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Program Files</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Program Files (x86)
    </directories>
```

Monitoramento de Arquivos de Sistema Críticos

Arquivos como hosts ou DLLs do sistema são alvos de ataques para redirecionamento de tráfego ou injeção de código.

<syscheck>

<file check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts</file>

<directories check_all="yes" realtime="yes" restrict="\.dll$">C:\Windows\System32</directories>

</syscheck>

```
<file check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts</file>

<directories check_all="yes" realtime="yes" restrict="\.dll$">C:\Windows\System32</directories>
```

O Poder do Monitoramento do Registro (Aprofundado)

O Registro do Windows é um dos componentes mais importantes e complexos do sistema. Malwares o utilizam extensivamente para persistência, elevação de privilégios

e desativação de recursos de segurança. O Wazuh, através do syscheck , oferece uma

visibilidade granular sobre as alterações no Registro.

Chaves de Persistência Avançadas

Além das chaves Run e RunOnce , existem outras chaves que malwares usam para garantir que sejam executados após a reinicialização do sistema. Adicione estas

chaves para o Wazuh vigiar no ossec.conf do agente:

<syscheck>

<windows_registry
arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
CurrentControlSet\Services</windows_registry>

<windows_registry
arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\
TaskCache\Tasks</windows_registry>

<windows_registry
arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon</windows_registry>

</syscheck>

```
<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services</windows_registry>

<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks</w

<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon</windows_registry>
```

Monitoramento de Políticas de Segurança

Alterações nas políticas de segurança do Windows podem indicar uma tentativa de enfraquecer as defesas do sistema.

<syscheck>

<windows_registry
arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Policies\Microsoft\Windows</windows_registry>

<windows_registry
arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows\CurrentVersion</
windows_registry>

</syscheck>

```
<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services</windows_registry>
<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks</w
<windows_registry arch="both">HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon</windows_registry>
```

Coleta e Análise de Logs do Event Viewer (Detalhado)

Os Logs de Eventos do Windows são uma mina de ouro para a detecção de segurança.

O Wazuh não apenas coleta, mas também normaliza e correlaciona esses eventos, transformando-os em alertas acionáveis.

Canais de Eventos Essenciais para Segurança

Além dos canais Security , System e Application , outros canais fornecem informações valiosas sobre

atividades suspeitas. No ossec.conf do agente, adicione:

<localfile>

<location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>

<log_format>eventchannel</log_format>

</localfile>

<localfile>

<location>Microsoft-Windows-PowerShell/Operational</location>

<log_format>eventchannel</log_format>

</localfile>

<localfile>

<location>Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operational</location>

<log_format>eventchannel</log_format>

</localfile>

Sysmon: Uma ferramenta avançada da Microsoft para monitoramento de processos, conexões de rede e alterações de arquivos. Essencial para detecção de

ameaças avançadas.

PowerShell/Operational: Registra a execução de scripts PowerShell, incluindo o conteúdo dos scripts (se a auditoria estiver ativada).

TaskScheduler/Operational: Monitora a criação, modificação e execução de tarefas agendadas, um vetor comum para persistência de malwares.

Regras Personalizadas para Eventos Críticos (Manager)

No seu Wazuh Manager (Ubuntu), no arquivo

/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml , você pode criar regras para eventos específicos do Windows.

Exemplo: Detecção de Limpeza de Logs de Segurança

Atacantes frequentemente limpam os logs para cobrir seus rastros. O Event ID 1102

no canal Security indica que os logs de segurança foram limpos.

<group name="windows,event_viewer">

<rule id="100300" level="15">

<if_sid>60000</if_sid> <!-- Parent rule for Windows events -->

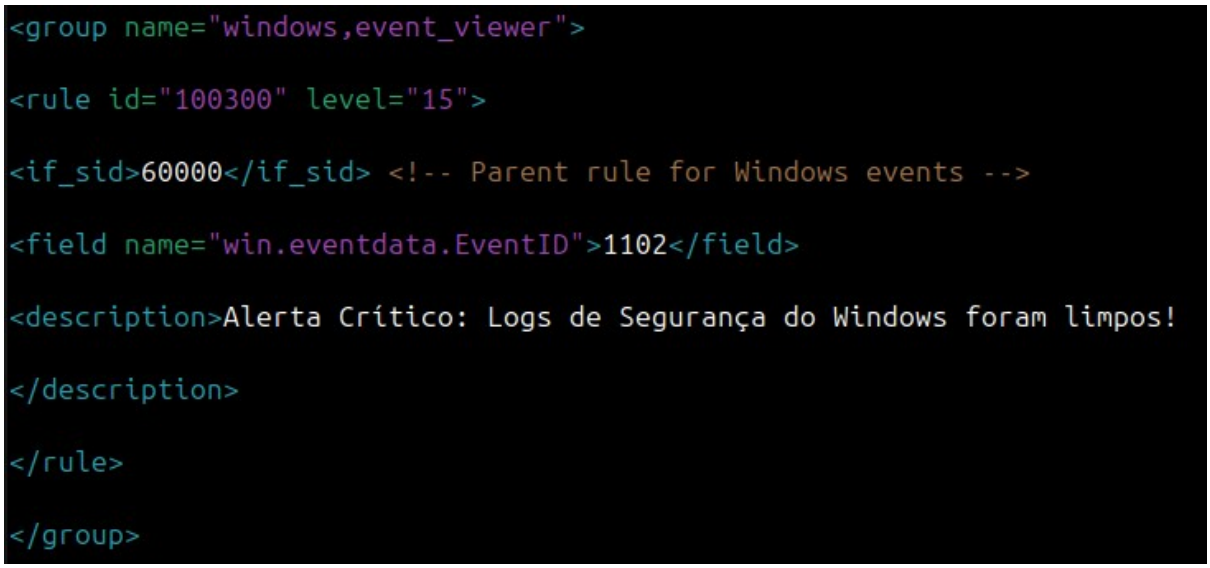
<field name="win.eventdata.EventID">1102</field>

<description>Alerta Crítico: Logs de Segurança do Windows foram limpos!

</description>

</rule>

</group>



Exemplo: Detecção de Novo Serviço Instalado

Malwares podem se instalar como serviços para persistência. O Event ID 7045 no canal System indica a instalação de um novo serviço.

<group name="windows,event_viewer">

<rule id="100301" level="10">

<if_sid>60000</if_sid>

<field name="win.eventdata.EventID">7045</field>

<description>Alerta: Novo serviço Windows instalado!</description>

</rule>

</group>

```
<group name="windows,event_viewer">

<rule id="100301" level="10">

<if_sid>60000</if_sid>

<field name="win.eventdata.EventID">7045</field>

<description>Alerta: Novo serviço Windows instalado!</description>

</rule>

</group>
```

Depois de salvar o arquivo no Ubuntu, reinicie o serviço do Manager para ele carregar a nova inteligência de detecção: sudo systemctl restart wazuh-manager

```
sandino@sandino:~$ sudo systemctl restart wazuh-manager
sandino@sandino:~$
```

Resposta Ativa (Active Response) no Windows (Aprofundado)

O Active Response permite que o Wazuh não apenas detecte, mas também reaja automaticamente a ameaças no Windows, contendo o incidente em tempo real.

Bloqueio de IP no Firewall do Windows (RDP Brute Force)

Se um ataque de força bruta for detectado no RDP, o Wazuh pode bloquear o IP do atacante no firewall do Windows.

Configuração do Comando (Manager)

No ossec.conf do Manager, adicione:

<command>

<name>win_firewall_drop</name>

<executable>active-response/bin/
win_firewall_drop.cmd</executable>

<timeout_allowed>yes</timeout_allowed>

</command>

Configuração da Resposta Ativa (Manager)

<active-response>

<command>win_firewall_drop</command>

<location>local</location>

<rules_id>100200</rules_id> <!-- ID da regra de RDP Brute Force -->

<timeout>600</timeout> <!-- Bloqueia por 10 minutos -->

</active-response>

Script win_firewall_drop.cmd (Agente Windows)

Crie este arquivo em C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\ :

@echo off

set AR_TYPE=%1

set AR_AGENT=%2

set AR_RULEID=%3

set AR_LEVEL=%4

set AR_FULLLOG=%5

set AR_ALERTID=%6

set AR_FILENAME=%7

set AR_EXTRA_ARGS=%8

if "%AR_TYPE%" == "add" (

echo %AR_FULLLOG% | findstr /I "srcip" > nul

if %errorlevel% equ 0 (

```
for /f "tokens=2 delims==" %%i in ('echo
%AR_FULLLOG% | findstr /I

"srcip"') do set AR_SRCIP=%%i

netsh advfirewall firewall add rule
name="Wazuh_Block_RDP_%AR_SRCIP%"

dir=in action=block remoteip=%AR_SRCIP%
enable=yes

echo %DATE% %TIME% - Blocked %AR_SRCIP% for
rule %AR_RULEID% >> C:\Program

Files (x86)\ossec-agent\active-response\active-
responses.log

)

)

if "%AR_TYPE%" == "delete" (

echo %AR_FULLLOG% | findstr /I "srcip" > nul

if %errorlevel% equ 0 (

for /f "tokens=2 delims==" %%i in ('echo
%AR_FULLLOG% | findstr /I

"srcip"') do set AR_SRCIP=%%i

netsh advfirewall firewall delete rule
name="Wazuh_Block_RDP_%AR_SRCIP%"
```

echo %DATE% %TIME% - Unblocked %AR_SRCIP% for rule %AR_RULEID% >>

C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\active-responses.log

)

)

Desativando Usuários Comprometidos (Active Response)

Se um usuário for detectado realizando atividades maliciosas, o Wazuh pode desativar sua conta no Windows.

Configuração do Comando (Manager)

<command>

<name>win_disable_user</name>

<executable>active-response/bin/win_disable_user.cmd</executable>

<timeout_allowed>no</timeout_allowed>

</command>

Configuração da Resposta Ativa (Manager)

<active-response>

<command>win_disable_user</command>

<location>local</location>

<rules_id>100201</rules_id> <!-- ID da regra de Criação de Usuário

Suspeito -->

</active-response>

Script win_disable_user.cmd (Agente Windows)

Crie este arquivo em C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\bin\ :

@echo off

set AR_TYPE=%1

set AR_AGENT=%2

set AR_RULEID=%3

set AR_LEVEL=%4

set AR_FULLLOG=%5

set AR_ALERTID=%6

set AR_FILENAME=%7

set AR_EXTRA_ARGS=%8

if "%AR_TYPE%" == "add" (

```
echo %AR_FULLLOG% | findstr /I "user" > nul

if %errorlevel% equ 0 (

for /f "tokens=2 delims==" %%i in ('echo %AR_FULLLOG% | findstr /I "user"')

do set AR_USER=%%i

net user %AR_USER% /active:no

echo %DATE% %TIME% - Disabled user %AR_USER% for rule %AR_RULEID% >>

C:\Program Files (x86)\ossec-agent\active-response\active-responses.log

)

)
```

Monitoramento de Processos e Serviços Windows

O Wazuh pode monitorar a execução de processos e o status de serviços críticos no Windows, alertando sobre qualquer anomalia.

Detecção de Processos Maliciosos

Você pode criar regras para detectar a execução de executáveis conhecidos por serem maliciosos ou

ferramentas de hacking. No local_rules.xml do Manager:

<group name="windows,process_monitoring">

<rule id="100400" level="10">

<if_sid>60000</if_sid>

<match>win.eventdata.Image: \\mimikatz.exe</match>

<description>Alerta Crítico: Execução de Mimikatz detectada!

</description>

</rule>

</group>

Monitoramento de Serviços Críticos

Alertar se um serviço essencial (como o Firewall do Windows ou o Antivírus) for parado

ou desativado.

<group name="windows,service_monitoring">

<rule id="100401" level="12">

<if_sid>60000</if_sid>

<field name="win.eventdata.EventID">7036</field>
<!-- Service stopped -->

<match>Windows Firewall</match>

<description>Alerta Crítico: Serviço de Firewall do Windows parado!

</description>

</rule>

</group>

Capítulo 106: Detecção de Ataques de Ransomware no

Windows

O Wazuh pode ser uma ferramenta eficaz na detecção precoce de ransomware,

monitorando padrões de acesso e modificação de arquivos.

FIM em Pastas de Documentos

Monitore pastas com documentos importantes para detectar modificações em massa.

No ossec.conf do agente:

<syscheck>

<directories check_all="yes" realtime="yes"

report_changes="yes">C:\Users*\Documents</directories>

<directories check_all="yes" realtime="yes"

report_changes="yes">C:\Users*\Desktop</directories>

</syscheck>

Regras para Padrões de Ransomware (Manager)

Crie regras que buscam por eventos de modificação de arquivos seguidos por renomeações com extensões incomuns (ex: .crypt , .locky).

Monitoramento de Navegadores e Downloads

Navegadores são a principal porta de entrada para malwares. O Wazuh pode monitorar downloads e acessos a sites suspeitos.

FIM em Pastas de Download

Já configuramos o FIM para C:\Users*\Downloads . Agora, podemos criar regras para alertar sobre downloads de executáveis ou arquivos ZIP suspeitos.

Integração com Proxy/Firewall

Se você tiver um proxy ou firewall que registra acessos a sites, o Wazuh pode ler esses logs e alertar sobre acessos a domínios maliciosos.

Detecção de Ataques de Phishing e Engenharia Social

Embora o Wazuh não detecte phishing diretamente, ele pode alertar sobre as consequências de um ataque bem-sucedido.

Tentativas de Login Falhas

Um aumento súbito de tentativas de login falhas pode indicar que um usuário caiu em um golpe de phishing e suas credenciais estão sendo testadas.

Execução de Anexos Maliciosos

Se um usuário abrir um anexo malicioso de um e-mail de phishing, o Wazuh pode detectar a criação de novos processos, alterações no Registro ou downloads de

arquivos suspeitos.

Monitoramento de Impressoras e Dispositivos USB (Windows)

Assim como no Linux, o Wazuh pode monitorar a conexão de dispositivos USB e o uso de impressoras no Windows.

Eventos de Conexão USB

O Event ID 20001 no canal Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode/Operational

indica a conexão de um dispositivo USB.

Monitoramento de Impressão

Ative a auditoria de impressão nas políticas de segurança do Windows. O Wazuh coletará esses logs e alertará sobre impressões de documentos confidenciais ou em

grande volume.